

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下，独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果，均在文中以适当方式明确标明，并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范（试行）》。

另外，该学位论文为（
）课题（组）的研究成果，获得（
）课题（组）经费或实验室的资助，在（
）实验室完成。（请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称，未有此项声明内容的，可以不作特别声明。）

声明人（签名）：

2014年 5月 7 日



厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

() 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

(☒) 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）： 
2014年05月7日

摘要

高校实验室安全评价是实验室安全管理中的薄弱环节。针对目前高校实验室安全评价缺乏较全面、合理、高效评价方法的问题,以如何能科学、客观、准确地评价高校实验室安全水平为目的,在探索BP神经网络和遗传算法理论的基础上,将二者结合,应用于高校实验室安全评价中,对基于GA-BP神经网络的高校实验室安全评价展开了研究,研究工作主要包括以下几个方面:

第一,将具有非线性映射能力,学习和自适应能力的BP神经网络应用于高校实验室安全评价中,提出一种基于BP神经网络的高校实验室安全评价模型。

第二,针对高校实验室安全BP评价模型的不足,采用遗传算法从优化BP神经网络的权值和阈值方面进行改进,建立了基于GA-BP神经网络的高校实验室安全评价模型。

第三,利用Matlab的神经网络工具箱和编写GA-BP程序,分别对BP网络评价模型和GA-BP网络评价模型进行训练,学习与测试。经对比得出结论:GA-BP网络评价模型能够在更短的时间内,达到更高的精度,收敛速度、精确性和稳定性明显优于BP网络评价模型,验证了遗传算法优化BP神经网络的合理性和高效性。

本文的研究对高校实验室安全管理水平的提高具有一定的促进作用,对BP神经网络和遗传算法理论的应用研究也具有积极的意义。

关键字: BP神经网络; 遗传算法; 高校实验室安全; 评价模型

Abstract

Evaluation of university laboratory safety is the weakness in the management of laboratory safety. Aiming at the present university laboratory safety evaluation is lack of more comprehensive, reasonable, efficient evaluation method, for the purpose of how to scientifically, objectively and accurately evaluate university laboratory safety level, on the basis of theoretical exploration on BP neural network and genetic algorithm, above two are combined, and applied to the evaluation of university laboratory safety. Evaluation of university laboratory safety based on GA-BP neural network is researched in the paper. The research work includes the following aspects:

Firstly, BP Neural Network with nonlinear mapping, learning and the adaptive ability is applied to the evaluation of university laboratory safety. An evaluation model of university laboratory safety based on BP neural network is proposed.

Secondly, Aiming at the deficiency of BP evaluation model of university laboratory safety, a genetic algorithm is used to optimize the weights and thresholds of the BP neural network, and the evaluation model of university laboratory safety based on GA-BP neural network is constructed.

Thirdly, the evaluation model of BP network and GA-BP network are respectively trained, learned and tested by using the neural network toolbox of Matlab and writing GA-BP program. Conclusion that the evaluation model of GA-BP network can achieve higher precision in a shorter period of time and it is obviously better than evaluation model of BP neural network in convergence rate, accuracy and stability is drawn by comparison. The rationality and the high efficiency of the genetic algorithm to optimize BP neural network is validated.

Consequently, the research will raise the level of university laboratory safety management, as well as it has positive meaning to application research on the theory of BP neural network and genetic algorithm.

Keywords: BP Neural Network; Genetic Algorithm; University Laboratory Safety;

Evaluation Model

公众号·数字建模老哥

目录

第一章绪论	1
1.1 论文研究背景	1
1.2 国内外相关领域的研究现状	1
1.2.1 高校实验室安全评价的现状	1
1.2.2 BP 神经网络和 GA-BP 神经网络的应用现状	2
1.3 论文研究的内容及其所做的工作	3
1.4 论文的意义与创新	3
1.5 论文的结构	4
第二章相关理论基础	5
2.1 BP 神经网络	5
2.1.1 BP 神经网络概述	5
2.1.2 BP 神经网络学习过程	5
2.1.3 BP 神经网络的求解设计	7
2.2 遗传算法	9
2.2.1 遗传算法概述	9
2.2.2 遗传算法的理论基础和基本思想	9
2.2.3 遗传算法的一般步骤和基本流程	10
2.2.4 遗传算法的求解设计	11
2.3 本章小结	13
第三章基于 BP 神经网络的高校实验室安全评价	14
3.1 评价指标体系	14
3.2 基于 BP 神经网络的高校实验室安全评价模型构建	15
3.2.1 各层神经元个数的确定	15
3.2.2 BP 神经网络评价模型的确定	16
3.2.3 传递函数的选择	17
3.2.4 网络学习算法选择	17

3.2.5 权值初始值的设定	17
3.3 基于 BP 神经网络的高校实验室安全评价过程	18
3.3.1 基于 BP 神经网络的高校实验室安全评价流程图	18
3.3.2 基于 BP 神经网络的高校实验室安全评价求解设计	19
3.3.3 基于 BP 神经网络的高校实验室安全评价程序实现过程	20
3.4 本章小结	21
第四章基于 GA-BP 神经网络的高校实验室安全评价	22
4.1 遗传算法与 BP 神经网络的结合	22
4.2 遗传算法对 BP 神经网络权值和阈值的优化	22
4.2.1 基本原理	22
4.2.2 遗传算法优化 BP 神经网络权值和阈值的主要步骤	22
4.3 GA-BP 神经网络在高校实验室安全评价中的应用	25
4.3.1 GA-BP 神经网络的算法流程	25
4.3.2 基于 GA-BP 神经网络的高校实验室安全评价模型的建立	28
4.3.3 高校实验室安全 GA-BP 神经网络评价模型的程序实现流程图	30
4.4 本章小结	32
第五章实验与分析	34
5.1 实验目的与方案	34
5.2 实验环境与开发工具	34
5.2.1 实验环境	34
5.2.2 实验开发工具的介绍	34
5.3 实验的实现	35
5.3.1 实验数据集及预处理	35
5.3.2 参数设置	37
5.3.3 实验的具体步骤	38
5.4 实验结果及评价	49
5.4.1 实验评价指标	49
5.4.2 实验结果比对分析	50
5.5 本章小结	54

第六章总结与展望	55
6.1 总结	55
6.2 进一步的工作	55
参考文献	57
附录作者在攻读硕士学位期间发表的论文	62
致谢	63

Contents

Chapter1 Introduction.....	1
1.1 Background	1
1.2Current Research in Related Fields	1
1.2.1 Current Situation of Evaluation of University Laboratory Safety	1
1.2.2Application Status of BP Neural Network and GA-BP Neural Network	2
1.3 Main Content.....	3
1.4 Significance and Innovation.....	3
1.5 Structure	4
Chapter2 Relevant Theoretical Basis.....	5
2.1BP Neural Network.....	5
2.1.1 BP Neural Network Overview.....	5
2.1.2 BP Neural Network Learning Process.....	5
2.1.3 BP Neural Network to Solve Design	7
2.2 Genetic Algorithm.....	9
2.2.1 Genetic Algorithm Overview.....	9
2.2.2 Theoretical foundation and the basic idea of genetic algorithm	9
2.2.3 General steps and the basic process of genetic algorithm.....	10
2.2.4 Genetic Algorithm to Solve Design.....	11
2.3 Summary of the Chapter.....	13
Chapter3 Evaluation of University Laboratory Safety Based on BP	
Neural Network	14
3.1 Evaluation Index System.....	14
3.2Construction of University Laboratory Safety Evaluation Model Based on	
BP Neural Network.....	15
3.2.1 Determine the Number of Neurons in Each Layer	15
3.2.2 Determination of BP Neural Network Evaluation Model.....	16

3.2.3 Select the Transfer Function	17
3.2.4 Select Network Learning Algorithm.....	17
3.2.5 Set Initial Value of the Right	17
3.3 Evaluation Process of University Laboratory Safety Based on BP Neural Network.....	18
3.3.1 Program Flow Chart of University Laboratory Safety Evaluation Model Based on BP Neural Network	18
3.3.2 Solving Design of University Laboratory Safety Evaluation Based on BP Neural Network.....	19
3.3.3 Program implementation process of University Laboratory Safety Evaluation Based on BP Neural Network.....	20
3.4 Summary of the Chapter.....	21
Chapter4 Evaluation of University Laboratory Safety Based on GA -BP Neural Network.....	22
4.1 Genetic Algorithm Combined with BP Neural Network.....	22
4.2 Genetic Algorithm for the Optimization of Weights and Threshold of BP Neural Network.....	22
4.2.1 Fundamental.....	22
4.2.2 Main Steps of Genetic Algorithm to Optimize BP Neural Network Weights and Thresholds	22
4.3 Application of GA-BP Neural Network in Evaluation of University Laboratory Safety	25
4.3.1 Algorithm Flow of GA-BP Neural Network	25
4.3.2 Construction of University Laboratory Safety Evaluation Model Based on GA-BP Neural Network.....	28
4.3.3 Program Flow Chart of University Laboratory Safety Evaluation Model Based on GA-BP Neural Network	30
4.4 Summary of the Chapter.....	32
Chapter5 Experiment and Analysis	34
5.1 Experimental Purposes and Programs	34
5.2 Experimental Environment and Development Tools	34

5.2.1 Experimental Environment	34
5.2.2 Introduce Development Tools	34
5.3 Realization of the Experiment	35
5.3.1 Experimental Data Sets and Preprocessing.....	35
5.3.2 Parameter Settings.....	37
5.3.3 Concrete Steps	38
5.4 Results and Evaluation.....	49
5.4.1 Experimental evaluation.....	49
5.4.2 Comparative Analysis of the Experimental Results	50
5.5 Summary of the Chapter.....	54
Chapter6 Conclusion and Future Work.....	55
6.1 Conclusion	55
6.2 Future Work.....	55
References	57
Appendix	62
Acknowledgement	63

第一章 绪论

1.1 论文研究背景

高校实验室安全日益成为高校实验室科学管理和健康发展的重要内容。高校实验室对外开放程度不断提高,实验人员增多,流动性增大,对实验室安全工作提出了新的挑战。近年来,高校实验室事故频发^[1-2],各种安全隐患不断增加。

针对高校实验室安全管理无章可循,安全检查流于形式,安全整改头痛医头脚痛医脚,安全问责人人推的现状^[3],安全评价的目的就是检验实验室所处环境、运行状态是否规范有序,同时为实验室安全水平的判定提供较全面、合理的参照标准。

目前,高校实验室安全管理缺乏较全面、合理的评价标准。因此,如何通过建立科学公正的指标体系,客观公正的评价高校实验室安全水平,是高校实验室管理者需深入思考的一个问题。

1.2 国内外相关领域的研究现状

1.2.1 高校实验室安全评价的现状

国外学者对高校实验室安全评价的研究还处于发展阶段。对实验室安全评价的理解有所不同,很难形成国际化的统一评价标准。

英国牛津大学的实验室安全管理体系中设立了实验室安全风险评估,通过检查实验过程中是否存在产生伤害的可能性,若存在可能,评估者需对风险做出评价,然后决定应采用何种方法避免伤害^[4]。

相比于国外,我国对高校实验室安全评价的研究起步比较晚,研究成果也与国外有着较大的差距。香港科技大学在实验室安全预警预估方面的管理经验值得我们借鉴,他们是以健康、安全及环境作为一种核心价值^[5],建立“以人为本、预防在先”的安全准则,从未知危害,了解危害,到预估危害,预防危害,预设防护。

内地高校对实验室安全的预警预估尚无法达到香港科技大学的高度,运行机

制也相对不规范、不完善,对实验室安全的评估和评价更是寥寥无几。

国内有学者提出了灰色关联评价法、模糊综合评价法、层次分析法等^[6-8]较为实用的评价方法,对高校校园安全评价进行了一些相关的研究。

传统的实验室安全评价几乎都是人为的主观评定,影响高校实验室安全的因素多且复杂,并具有不确定性,若采用类似校园安全评价的几种方法,会受到随机性,以及评价人员主观不确定性和认识模糊性的影响,存在非线性能力差和精度难以保证等缺陷,难以得到令人满意的结果^[9]。因此探寻高效的实验室安全评价方法有待进一步研究。

1.2.2 BP 神经网络和 GA-BP 神经网络的应用现状

神经网络可以处理信源信息不完整、模糊不清,无法确定、存在矛盾假象等复杂情况,具有自学习能力,能够将困难的知识获取工作转换为网络的变结构和自调节过程,极大方便了信息的记忆和提取^[10]。BP 神经网络具有学习、记忆和自适应等能力,能够有效地处理非线性、不确定性或模糊关系^[11]。BP 神经网络的学习过程是根据已学习的知识和训练获得的经验,对复杂问题作出科学的判断和决策,提供较合理的答案,或对未知发生的情况做出有效的预测和估计。BP 神经网络适合于预测估计、市场分析、系统诊断、事故检查、模糊评判等方面的应用。

国内外学者将 BP 神经网络应用在道路交通安全评价^[12-14]、水资源质量评估^[15-16]、发动机故障诊断^[17]以及校园安全等^[18-22]的评价中。

BP 神经网络擅长局部搜索,但易陷于局部极小点,而遗传算法擅长全局搜索,但局部搜索方面能力略显不足。所以,遗传算法与 BP 神经网络的结合,能够很好的实现优势互补。在预测、评价应用^[23]中常常把遗传算法与神经网络结合起来,利用各自的优点,弥补各自的不足,从而使预测效果更加科学、准确。

国内外学者将 GA 和 BP 神经网络相结合,建立预测、评价模型应用于环境质量评价,故障诊断,时间序列预测,风险评估等领域^[24-29]。借鉴国内外学者的研究成果,本文在高校实验室安全评价 BP 模型的基础上,利用遗传算法对其进行改进,实现了 GA 和 BP 神经网络相结合的又一应用尝试。

1.3 论文研究的内容及其所做的工作

本文将 BP 神经网络应用在高校实验室安全评价中，并使用遗传算法对 BP 神经网络的权值和阈值进行优化，建立了基于 GA-BP 神经网络的高校实验室安全评价模型。

具体来讲，论文主要做了以下几个方面的研究工作：

(1) 将人工神经网络应用于高校实验室安全评价中，提出一种基于 BP 神经网络的高校实验室安全评价模型，建立高校实验室安全评价指标体系。

(2) 通过遗传算法对 BP 神经网络进行权值和阈值的优化处理，建立基于 GA-BP 神经网络的高校实验室安全评价模型。

(3) 将 GA-BP 评价模型与 BP 评价模型进行对比，验证 GA-BP 评价模型的可靠性和精确性。

1.4 论文的意义与创新

“凡事预则立,不预则废”，对于高校实验室安全问题，做好预测评价工作，具有重大意义。安全评价的目的就是检验实验室所处环境、运行状态是否规范有序，同时为实验室安全水平的判定提供较全面、合理的参照标准。

本论文研究的理论价值和现实意义主要有：

(1) 该模型可有效积累专家的评价经验，记忆先前较成功的实验室安全评价信息，为今后的实验室安全评价提供标准和依据。

(2) 可利用研究成果较客观公正地评价高校实验室的安全水平，提供建设性的整改方案，从而切实有效排除安全隐患。

论文主要的创新在于：

(1) 将 BP 神经网络应用于高校实验室安全评价中，提出一种基于 BP 神经网络的高校实验室安全评价模型。

(2) 将 BP 神经网络和遗传算法相结合，利用遗传算法对 BP 神经网络的权值和阈值进行优化，构建 GA-BP 神经网络模型，并应用于高校实验室安全评价中。

1.5 论文的结构

本文总共分为六章。

第一章为绪论，介绍论文的研究背景、现状、研究内容和意义等。

第二章主要介绍相关理论基础，包括 BP 神经网络和遗传算法理论。

第三章建立高校实验室安全评价指标体系，构建基于 BP 神经网络的高校实验室安全评价模型，并进行网络训练和测试。

第四章主要通过遗传算法对 BP 神经网络进行权值和阈值的优化，构建 GA-BP 神经网络模型，并应用于高校实验室安全评价中。

第五章为实验和结果评价。

第六章为全文的总结和下一步工作的展望。

第二章 相关理论基础

2.1 BP 神经网络

2.1.1 BP 神经网络概述

BP (Back Propagation) 神经网络是一种按误差逆向传播训练的多层前馈网络。BP神经网络结构如图2-1所示。

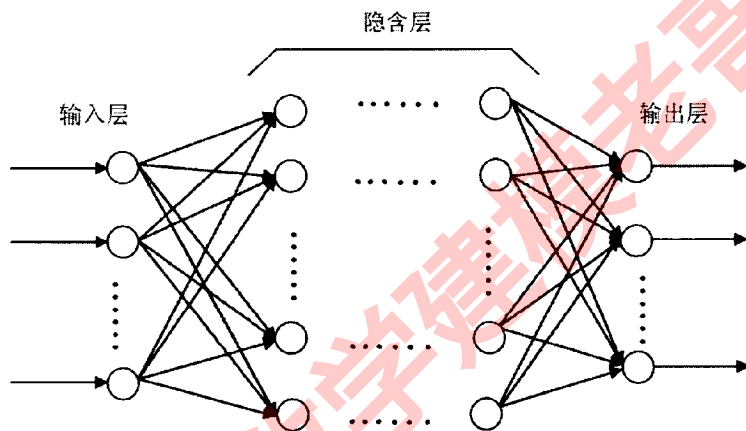


图 2-1 BP 神经网络结构图

典型的BP神经网络由输入层、隐含层和输出层构成。

BP神经网络的学习由信息正向传播和误差反向回传两个过程组成^[30]。

BP神经网络具有良好的自学习、自适应、自组织性及较强的容错性和非线性处理能力，其应用范围涉及专家系统、模式识别等诸多领域^[31-32]。

BP算法具有计算量小、并行性强等优点。尽管BP神经网络具有以上显著的优点，但也有其不足之处。BP神经网络收敛速度慢，学习效率低；在寻优过程中会产生“锯齿现象”^[33]，易陷入局部极小值；隐含层节点个数难确定。因此，需探索解决这些问题的方法。

2.1.2 BP 神经网络学习过程

BP神经网络的学习由模式顺传播、误差逆传播、记忆训练和学习收敛四个

过程组成^[34]。学习过程结束后，网络获得了一组最佳权值，这组最佳权值即为评价模型的参数，进而可采用网络模型进行评价或预测。

BP算法本质上是以BP神经网络的误差平方和作为目标函数，按照梯度下降法求其目标函数以达到最小值的算法。

BP算法的学习过程包括前向计算和误差反向传播两个阶段。以2层BP神经网络为例，设输入为 p ，输入层神经元有 r 个，隐含层内神经元有 s_1 个，激活函数为 F_1 ，输出层内有神经元 s_2 个，对应的激活函数为 F_2 ，输出为 A ，目标矢量为 T 。BP算法的数学描述如下：

1、信息的正向传播

隐含层中第 i 个神经元的输出为

$$a_{1i} = F_1 \left[\sum_{j=1}^r w_{1ij} p_j + b_{1i} \right], i = 1, 2, \dots, s_1 \quad (\text{公式2.1})$$

输出层第 k 个神经元的输出为

$$a_{2k} = F_2 \left[\sum_{i=1}^{s_1} w_{2ki} a_{1i} + b_{2k} \right], k = 1, 2, \dots, s_2 \quad (\text{公式2.2})$$

定义误差函数为

$$E(W, B) = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{s_2} (t_k - a_{2k})^2 \quad (\text{公式2.3})$$

2、权值变化及误差的反向回传

(1) 输出层的权值变化。

对从第 i 个输入到第 k 个输出的权值，有以下公式：

$$\begin{aligned} \Delta w_{2ki} &= -\eta \frac{\partial E}{\partial w_{2ki}} = -\eta \frac{\partial E}{\partial a_{2k}} \frac{\partial a_{2k}}{\partial w_{2ki}} \\ &= \eta (t_k - a_{2k}) F_2' a_{1i} = \eta \delta_{ki} a_{1i} \quad (\text{公式2.4}) \end{aligned}$$

其中：

$$\delta_{ki} = (t_k - a_{2k}) = e_k F_2' \quad (\text{公式2.5})$$

$$e_k = t_k - a_{2k} \quad (\text{公式2.6})$$

(2) 隐含层权值变化。

对从第 i j 个输入到第 i 个输出的权值, 有以下公式:

$$\begin{aligned}\Delta w_{1ij} &= -\eta \frac{\partial E}{\partial w_{1ij}} = -\eta \frac{\partial E}{\partial a_{2k}} \frac{\partial a_{2k}}{\partial a_{1i}} \frac{\partial a_{1i}}{\partial w_{1ij}} \\ &= \eta \sum_{k=1}^{s_2} (t_k - a_{2k}) F_2' w_{2ki} F_1' p_j = \eta \delta_{ij} p_j\end{aligned}\quad (\text{公式2.7})$$

其中:

$$\delta_{ij} = e_i F_1' \quad (\text{公式2.8})$$

$$e_i = \sum_{k=1}^{s_2} \delta_{ki} w_{2ki} \quad (\text{公式2.9})$$

$$\Delta b_{1i} = \eta \delta_{ij} \quad (\text{公式2.10})$$

2.1.3 BP 神经网络的求解设计

BP神经网络算法流程图如图 2-2所示。

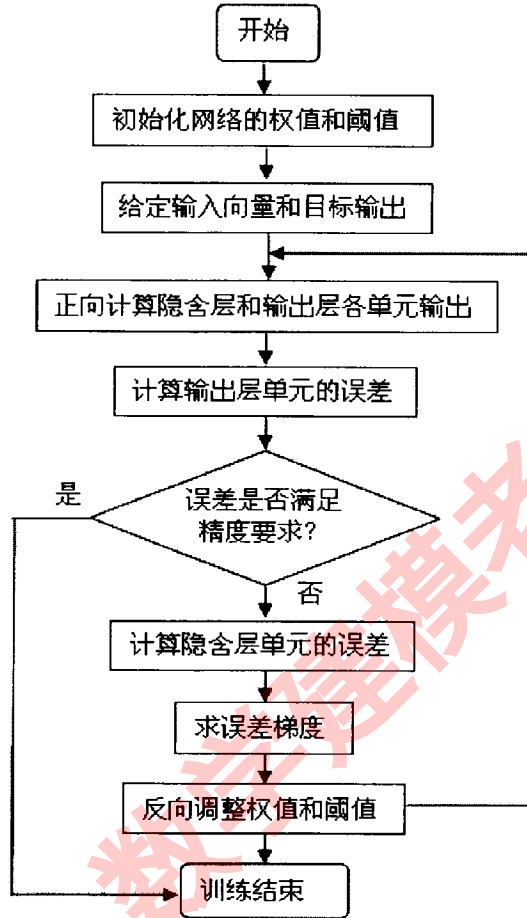


图 2-2BP 神经网络算法流程

进行BP神经网络的设计时，一般要考虑网络的训练样本、网络结构层数、各层神经元个数、初始权值和学习速率等因素。

1、选取输入、输出样本集合

为测试网络训练的实际效果，一般需要先对样本数据进行分类。若样本数据比较充足，可考虑将其分为训练样本、测试样本和评价样本三组，常取 $\frac{1}{2}$ 作为训练样本、各取 $\frac{1}{4}$ 做为测试样本和评价样本；若样本数据不充足，可少部分样本作为测试，其余样本作为网络训练^[35]。

2、确定BP网络结构层数

考虑到网络的收敛速度及避免陷入局部极小等问题，BP网络的隐含层数一般不超过两层。隐含层节点数有不同的确定方法，主要与问题的要求，输入输出

个数有关。

3、初始归一化样本数据

由于样本数据单位量级可能不统一，容易引起网络陷入局部极值，通常需对训练样本进行归一化处理，限定数据的取值范围。

4、非线性拟合实现函数

选定适当的传递函数、训练函数，调用newff语句创建BP神经网络，给定输入层、隐含层与输出层间的初始传递权值和阈值，设定训练参数训练BP网络^[35]。训练参数设定一般为：训练要求精度(常取0.001，缺省为0)、学习速度(常取0.05，缺省为0.01)、最大训练次数(常取500，缺省为100)和动量系数(常取为0.9)等。

5、BP神经网络模型仿真及结果分析

BP神经网络通过调用sim函数进行网络仿真，通过调用postreg函数计算相关系数，调用mse函数计算拟合误差，对输出结果进行评价。

2.2 遗传算法

2.2.1 遗传算法概述

遗传算法(Genetic Algorithm, GA)是一种优化搜索技术，它基于自然选择和基因遗传学原理，根据“适者生存，优胜劣汰”的自然进化原理，对求解问题中待优化的对象进行编码，形成编码串群体，对群体中的个体通过适应度函数的计算和遗传操作进行筛选，使新个体在继承父代的基础上更优于父代，群体中个体的适应度值逐步提高，直到满足一定的控制条件为止^[36]。

遗传算法是一种全局优化搜索的迭代算法。遗传算法的优点是不要求目标函数具有连续性，易得到全局最优解或次优解。目前，遗传算法已经被广泛应用于各个领域，包括函数优化、组合优化等^[10]。

2.2.2 遗传算法的理论基础和基本思想

遗传算法有效性的理论依据是模式理论 (Schema Theory)，包含模式定理和积木块假设，该理论比较系统的阐释了遗传算法的寻优原理^[37]。

模式定理和积木块假设较为准确的模拟了自然界的物种竞争和遗传法则。其

中模式定理是遗传算法的基础，它描述了遗传算法群体中个体间的竞争关系^[38]。

遗传算法的基本思想是通过对自然选择和遗传机制的模拟，形成“生成+检验”模式的搜索算法。遗传算法以编码空间代表问题的求解空间，把编码群体作为进化的基础对象，把适应度函数作为评价的依据，通过对群体中个体位串进行遗传操作以实现遗传机制，建立一个迭代过程。迭代过程中，通过对编码位串中的重要基因进行重组，使新的位串集合优于前一代的位串集合，群体的个体不断进化，从而逐渐达到或接近最优解^[39-40]。

2.2.3 遗传算法的一般步骤和基本流程

遗传算法的一般步骤为：

- 1、编码产生初始种群；
- 2、根据适应度函数计算种群内每个个体的适应度；

3、根据计算结果，从种群中选择一定数量的个体作为遗传操作对象。对所选择的个体进行遗传操作（选择操作：比较适应值大小，适应值大的染色体保留并进入下一代；交叉、变异操作：经交叉变异等操作生成新染色体），形成下一代新种群；

- 4、返回步骤2，对种群进行重新评价；

5、判断当前种群是否满足预设要求或是否已经满足进化终止条件，若满足，则算法结束，输出搜索结果；否则，返回步骤3，继续循环。

遗传算法的基本流程如图2-3所示：

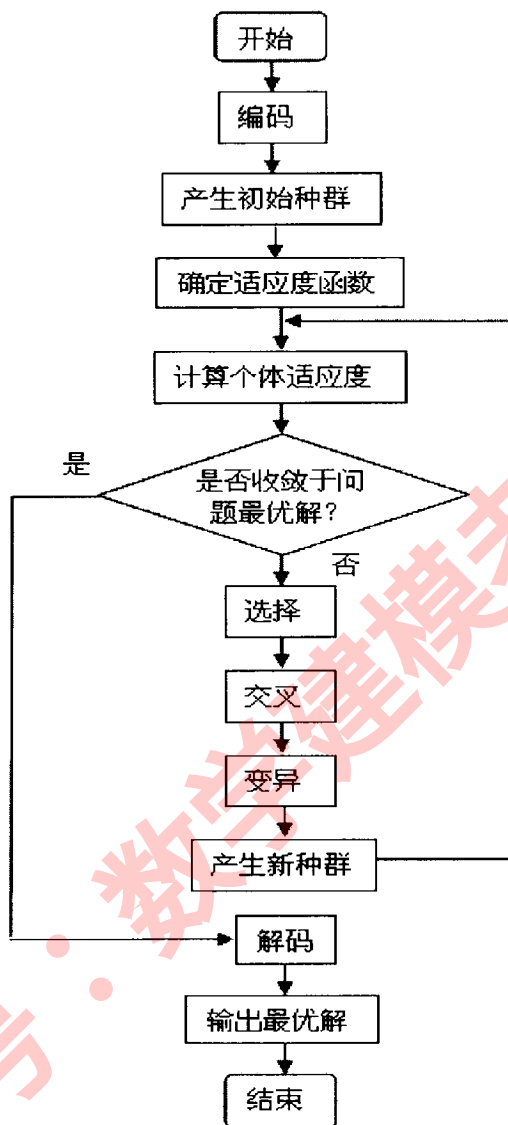


图 2-3 遗传算法流程图

2.2.4 遗传算法的求解设计

遗传算法的求解设计包含五个方面：种群规模的设定；参数的编码设计；遗传操作——选择、交叉、变异三种算子的设计；适应度函数的设计；控制参数的选择等^[35]。

1、编码设计

常用的遗传算法编码方法有：二进制编码、实数编码、浮点数编码等。

2、种群规模的设定

编码设计后就要确定初始种群，种群规模就是指群体中个体的数目。

在进化过程中，种群规模是算法是否陷入局部解的主要控制因素。种群规模必须保持其多样性，过大或过小都有影响。如果种群规模太大，会增加遗传算法的计算复杂度，导致算法的迭代时间太长；反之，如果种群规模太小，则可能使种群不能代表整个解空间，导致算法无法搜索到全局最优值^[36]。一般都采用实践经验值，常用的种群规模一般取20~100范围内。

3、遗传操作（算子）的设计

遗传算法包括选择（Section）、交叉（Crossover）和变异（Mutation）等三种遗传操作。

（1）选择

选择操作是从父代群体中按照某种方式选取某些个体，将其遗传到下一代的遗传运算，它决定着交叉个体及其产生后代的数量^[41]。

（2）交叉

交叉操作是生成新个体的重要方法，是遗传算法的核心算子，遗传算法的收敛性主要取决于交叉操作的收敛性^[42]。

交叉操作的设计与具体问题和编码设计密切相关，主要涉及交叉点的位置和交叉方式。常用有单点、多点、算术交叉等交叉方式。以二进制编码为例，单点交叉是先随机确定一个交叉位置，再将两个染色体的相应子串进行互换；多点交叉则是随机确定若干个交叉位置，再将不同染色体的相应子串作互换。算术交叉一般用于实数编码，即 $x'_1 = ax_1 + (1-a)x_2$, $x'_2 = ax_2 + (1-a)x_1$ ，其中 x'_1 , x'_2 为后代个体， $a \in (0,1)$, x_1 , x_2 为父代个体。

（3）变异

变异操作本质是一种随机操作。交叉操作和变异操作应结合运用，使搜索性能达到最优，实现求解问题的优化目的。变异操作一方面可以改善算法的局部搜索能力，对搜索空间的局部进行深度搜索，在当前解附近寻找更优解，另一方面可以保持种群的多样性，防止算法过快陷入局部最小值，出现早熟现象^[43,45]。

常用的变异方法有基本位变异、均匀变异等^[44]。其设计也主要取决于求解问题的特性。

4、适应度函数的设计

适应度函数是遗传算法的一个重要参数，它直接影响全局最优解的确定和收敛速度的提高。

在遗传算法中，用适应度函数（又称为评价函数）来衡量个体在问题求解空间中的优劣程度，适应度函数值越大，说明个体适应度越高，能够越好接近我们的目标值，反之越差。

适应度函数要求是非负并且其值越大越好，说明个体的优势比较明显。优化简单问题时，通常可直接将目标函数作为适应度函数；而优化复杂问题时，由于目标函数可能有正负之别，往往需要另外构造合适的评价函数，使其适应遗传算法的求解需要。一般选用误差函数作为目标函数，误差越小，说明个体越优，其适应度就越大^[45]。

5、控制参数的取

遗传算法中关键要选择交叉概率、变异概率以及进化终止代数等主要控制参数。交叉概率是指各代交叉操作产生的后代数占种群规模的比例。一般取值范围在0.4~0.99。变异概率通过使用的频度用以控制变异操作。一般取值范围是0.001~0.1。进化代数是用来设定遗传算法运行结束条件的一个控制参数，一般的取值范围是100~1000^[46]。

2.3 本章小结

本章主要介绍了 BP 神经网络和遗传算法的基本概述、一般过程和求解设计等论文研究需采用的相关理论基础。

第三章 基于 BP 神经网络的高校实验室安全评价

3.1 评价指标体系

在高校实验室安全的综合评价中,为准确反映问题的实质,应考虑指标体系的科学性和指标结构的合理性。评价指标体系将评价专家、评价对象和评价方法有机地联系在一起。

根据建立高校实验室安全评价指标体系的原则^[48],通过对现有全国高校实验室安全评估体系的研究,结合福州大学实验室的特点,设计出表 3-1 所示评价指标体系。

高校实验室安全评价指标体系分为一级指标和二级指标,设定同级指标权重相同。每个二级指标按 0—10 评分,评价结果等级为优、良、中、差、劣,对应分数为[9, 10]、[8, 9)、[6, 8)、[5, 6)、[0, 5)。

表 3-1 高校实验室安全评价指标体系

一级指标	二级指标	序号
制度管理	(1)安全制度健全,有成文上墙	1
	(2)有安全隐患整改制度,有突发事件应急预案	2
防火、防爆等安全管理	(1)实验室有防火、防爆等基本设施和安全措施	3
	(2)消防器材按标准配置,存放合适,使用方便,安全通道畅通	4
	(3)对易燃、易爆品专门存储,存放处无吸烟现象,有禁止吸烟标识,并有专人保管,操作使用规范	5
	(4)高压容器存放安全合理,高压、高温设备有安全管理措施	6
用电用水安全管理	(1)仪器设备的开关、旋钮完好无损,无漏电等安全隐患,动力和照明电线无老化、破损及超负荷使用现象	7
	(2)实验室房屋无危漏,水龙头、水管、水池无破损及溢水隐患	8
仪器操作安全	(1)有学生实验守则和仪器设备使用操作规定并严格执行,仪器设备不能长时间、超高压使用,造成损坏	9
	(2)特种仪器设备使用符合特殊功能和特殊条件要求	10
	(3)大型精密仪器设备有安全使用和管理措施,逐台有使用操作规程,并贴于显眼处;40万元以上设备由专人负责使用管理	11
	(4)设备使用人员必须经过专门培训,学生使用大型精密仪器设备和特种仪器设备需有具备使用资格的技术人员和教师指导	12
化学试剂安全管理	(1)有毒有害的化学试剂实行专人管理,设立清单和领用记录	13
	(2)化学试剂必须按规定分类摆放,有毒化学试剂不得与一般化学试剂混放,剧毒化学品安全警示标识清晰、醒目,应使用专用铁皮保险柜存放	14
	(3)危险化学品严格实行“五双”制度(双人保管、双锁、双账、双人领用、双人使用)	15
	(4)化学试剂使用符合规范,实验中有教师或实验技术人员监督和管理实验	16
环境安全管理	(1)通风、照明、控温度、控湿度等设施完好,能保证各项指标达到设计规定的标准	17
	(2)电路、水、气管道完好,布局安全,无漏水、漏气、漏油现象	18
	(3)有三废(废气、废液、废渣)处理安全措施,废弃物处理及时,方法科学合理,符合环境安全规定,排放符合环保要求	19
	(4)有毒有害实验废液、废物要执行分类收集、定点储存、专人管理、统一处理的保存处理原则,无乱堆乱放现象	20
	(5)涉及病菌、生物制品、实验动物的管理有安全管理措施	21
实验室整洁状况	(1)实验室布局合理,家具、仪器设备、材料、工具摆放整齐,台面、柜内药品摆放有序	22
实验室安全教育	(1)有安全宣传教育手册,定期开展师生和技术人员的安全教育	23
	(2)对新上岗人员和初次实验的学生进行安全教育,对进入实验室做毕业设计的学生加强安全知识和安全措施的学习,安全政策的宣传,安全案例的警示,提高执行制度的自觉性和安全防范的主动性	24

3.2 基于 BP 神经网络的高校实验室安全评价模型构建

BP 神经网络结构的确定包括隐含层数的确定、各层神经元个数的确定、各层间传递函数的选择及权值初始值的设定。

3.2.1 各层神经元个数的确定

已有研究成果表明,三层前馈神经网络能够以任意精度逼近任意非线性关系

[49]。本文采用三层 BP 网络结构来构建评价模型。

输入层为高校实验室安全评价指标数据,输出层为评价结果,中间为隐含层。输入层神经元个数 $n=24$,即 24 个二级指标作为 BP 神经网络的输入。输出层神经元个数 $m=1$,即评价结果只有 1 个。

BP 神经网络隐含层神经元个数的最佳选择目前没有明确表示^[50]。有按经验公式^[51] $s=\sqrt{0.43mn+0.12m^2+2.54n+0.77m+0.35}+0.51$ 来计算隐含层节点数,其中 m, n 分别为输出层、输入层节点数。也有根据 Hecht-Nielsen 理论,将隐含层节点数设置为 $2N+1$,其中 N 为输入层节点数。

本文根据隐含层神经元个数经验公式^[51]

$s=\sqrt{0.43mn+0.12m^2+2.54n+0.77m+0.35}+0.51$ 计算得到隐含层神经元个数为 9。

3.2.2 BP 神经网络评价模型的确定

根据上述分析,构建的基于 BP 神经网络的高校实验室安全评价模型如图 3-1 所示。

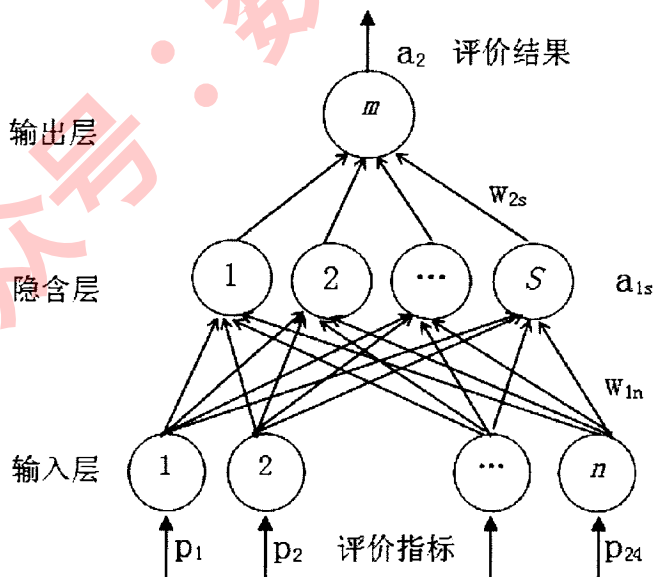


图 3-1 实验室安全评价的 BP 神经网络模型结构图

在图 3-1 的网络结构中,输入向量 $P=(p_1, p_2, \dots, p_{24})$, 输入层到隐含层的权

值为 $W_1 = (w_{11}, w_{12}, \dots, w_{124})$ ；隐含层输出为 $A_1 = (a_{11}, a_{12}, \dots, a_{19})$ ，隐含层到输出层的权值为 $W_2 = (w_{21}, w_{22}, \dots, w_{29})$ ，网络实际输出为 $A = a_2 = \text{net}(A_1)$ 。

3.2.3 传递函数的选择

BP 神经网络常用有双曲正切 S 型传递函数 tansig 、S 型传递函数 logsig 和线性传递函数 purelin 三种传递函数，它们的函数表达式分别如下。

$$\text{tansig}(n) = \frac{2}{1 + \exp(-2 * n)} - 1 \quad (\text{公式 3.1})$$

$$\text{logsig}(n) = \frac{1}{1 + \exp(-n)} \quad (\text{公式 3.2})$$

$$\text{purelin}(n) = n \quad (\text{公式 3.3})$$

隐含层激活函数 F_1 选择双曲正切 S 型传递函数 tansig ，输出层激活函数 F_2 选择线性传递函数 purelin 。

3.2.4 网络学习算法选择

BP 神经网络常采用梯度下降法来修正网络连接节点的权值和阈值。梯度下降法在训练过程中存在极易陷入局部最小值等问题^[49]。

Levenberg-Marquardt 优化算法、共轭梯度学习算法、拟牛顿法^[11]等是对传统学习算法的改进。本文采用收敛速度快，精度较高的 Levenberg-Marquardt 算法。

3.2.5 权值初始值的设定

初始权值一般取较小的随机数^[52]。本文取初始权值为 $(-1, 1)$ 之间的随机数。

3.3 基于 BP 神经网络的高校实验室安全评价过程

3.3.1 基于 BP 神经网络的高校实验室安全评价流程图

基于 BP 神经网络的高校实验室安全评价模型的程序由以下四部分组成：数据预处理、网络建立及初始化、网络学习与训练和网络仿真。流程图如下：

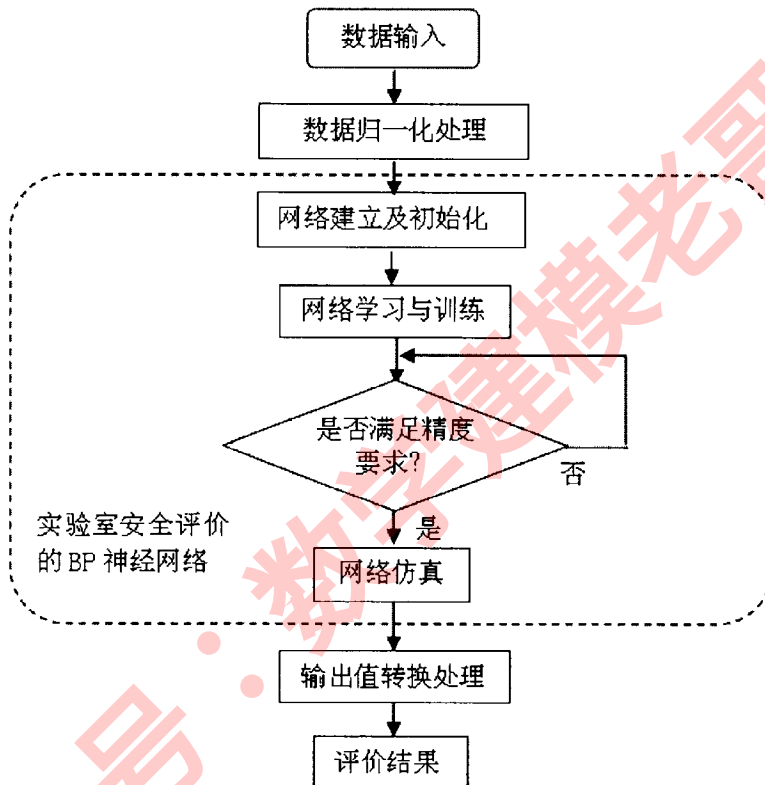


图 3-2 实验室安全 BP 神经网络评价模型的流程图

根据用户输入的评价指标，接收样本数据，对其进行归一化处理后，数据自动输入实验室安全评价的 BP 神经网络中。BP 神经网络对输入数据自动学习、检测，根据输出结果对网络权值进行自动调整。通过不断重复学习和调整实现对期望输出值的正确拟合训练，最终达到对高校实验室安全进行评价的目的。

其中，实验室安全评价的 BP 神经网络按照“建立及初始化网络→训练网络→网络仿真”的步骤进行评价。

3.3.2 基于 BP 神经网络的高校实验室安全评价求解设计

1、选取输入、输出样本集合

目前我国高校对实验室安全的评价并没有统一的标准,所以本文参考国内相关研究,并结合实际工作经验,根据表 3.1 评价指标进行安全方面的专家评估,获得 24 组样本数据。将样本数据进行分类,分为训练样本和测试样本,取 $\frac{3}{4}$ (即 18 组) 作为网络训练样本,取 $\frac{1}{4}$ (即 6 组) 作为测试数据。

2、确定BP网络评价模型的结构

高校实验室安全的BP神经网络评价采用含有一个隐含层的三层 BP 神经网络,构建的高校实验室安全评价模型是一个 $24 \times 9 \times 1$ 的BP神经网络模型。

3、初始归一化样本数据

为避免输入数据落入饱和区域,同时保持数据的原有特征,对输入数据进行预处理,转化为 $[0,1]$ 之间的数。采用归一化^[53]公式3.4,获得处理后的待评价输入 $\{\bar{x}_i\}$ 。

$$\bar{x} = \frac{x - \min(x)}{\max(x) - \min(x)} \quad (\text{公式3.4})$$

其中, $\max(x)$ 和 $\min(x)$ 分别为样本数据中的最大值和最小值, x 为原始样本数据, $\bar{x}$ 为变换后的数值。

4、非线性拟合实现函数

调用newff语句创建BP神经网络,给定输入层、隐含层与输出层间的初始传递权值和阈值为 $(-1,1)$ 之间的随机数,由随机函数产生。

设定训练参数训练高校实验室安全评价的BP神经网络,训练参数设定为:最大训练次数为默认值100,学习速率为缺省值0.01,采用误差平方和作为误差函数,训练精度为0.001,即目标误差小于0.001等。

5、BP神经网络模型仿真及结果分析

高校实验室安全评价的 BP 神经网络通过调用 sim 函数进行网络仿真测试,调用 mse 函数计算拟合误差,最后对输出结果进行评价。

3.3.3 基于 BP 神经网络的高校实验室安全评价程序实现过程

1、数据归一化处理。

通过组织专家对高校实验室进行检查、评分的方式获取评价值作为样本数据，采用归一化公式 3.4 获得处理后的待评价输入 $\{x_i\}$ 。

2、用 Matlab 编写基于 BP 神经网络的实验室安全评价程序来实现。

高校实验室安全评价的 BP 网络为三层 BP 神经网络，输入为二级评价指标 P ，输出为 A 。

BP 神经网络的训练步骤如下：

(1) 用较小的随机数对每层网络的权值 W 和阈值 B 进行初始化。同时设定相关参数 max_epoch、error_goal 和学习速率 lr 等。

(2) 计算每一层的输出矢量 A_1 和 A_2 和误差 E 。

$$A_1 = \text{tansig}(W_1 * P, B_1);$$

$$A_2 = \text{purelin}(W_2 * A_1, B_2);$$

$$E = T - A;$$

(3) 计算各层回传的误差变化 D_2 和 D_1 ，权值的修正值和新权值。

$$D_2 = \text{deltalin}(A_2, E);$$

$$D_1 = \text{deltatan}(A_1, D_2, W_2);$$

$$[dW_1, dB_1] = \text{leambp}(P, D_1, \text{lr});$$

$$[dW_2, dB_2] = \text{leambp}(A_1, D_2, \text{lr});$$

$$W_1 = W_1 + dW_1; \quad B_1 = B_1 + dB_1;$$

$$W_2 = W_2 + dW_2; \quad B_2 = B_2 + dB_2;$$

(4) 再一次计算权值修正后的误差平方和。

$$SSE = \text{sumsqr}(T - \text{purelin}(W_2 * \text{tansig}(W_1 * P, B_1), B_2))$$

(5) 检查 SSE 是否小于 $error_goal$, 若是, 结束训练; 否则继续执行。

3、网络训练。

4、评价结果。

3.4 本章小结

本章利用 BP 神经网络具有非线性映射能力, 学习、记忆和自适应能力等特点, 将其应用于高校实验室安全评价中, 建立了三层 BP 神经网络的实验室安全评价模型, 并选取实际工作中获得的相关评价数据训练网络, 将验证数据带入网络进行仿真。

第四章 基于 GA-BP 神经网络的高校实验室安全评价

4.1 遗传算法与 BP 神经网络的结合

BP 神经网络是基于梯度下降法的搜索方法，具有学习、记忆、非线性映射能力和预测功能，其缺点是搜索速度慢，易陷入局部最小值。

遗传算法是一种全局搜索能力强的算法，能够搜索得到全局最优解，并且对目标函数没有特别的要求，只要求问题可计算^[10]。

因此将擅长全局搜索的遗传算法和擅长局部寻优的 BP 算法结合起来，实现两者的优势互补，提高算法收敛速度，较快得到问题的全局最优解^[10]。

遗传算法优化神经网络，可构造出既有学习、记忆和非线性映射能力，又有全局搜索能力的神经网络。采用遗传算法对 BP 神经网络进行优化，将优化的结果称为 GA-BP 神经网络。

遗传算法不仅可以对 BP 神经网络的连接权值进行优化，而且可以对网络结构和学习规则进行优化，但目前对网络结构和学习规则的优化理论还不成熟，难以实现^[30]。所以本文主要研究遗传算法对 BP 神经网络权值和阈值的优化。

4.2 遗传算法对 BP 神经网络权值和阈值的优化

4.2.1 基本原理

遗传算法优化 BP 神经网络权值与阈值的基本原理是：利用遗传算法中染色体的特性，对 BP 神经网络的权值和阈值进行编码，采用一定的方法生成初始群体，将 BP 神经网络的拟合误差代价函数作为遗传算法的适应度函数，通过遗传操作，对个体进行筛选，选择最佳染色体作为 BP 神经网络的权值和阈值^[10]。

4.2.2 遗传算法优化 BP 神经网络权值和阈值的主要步骤

1、编码与初始种群的生成

对网络的连接权进行编码。二进制编码和浮点数编码是最常用的编码方式。其中,二进制编码操作简单,但不直观,精度也不高;浮点数编码非常直观,精度也较高^[47]。由于高校实验室安全评价的 BP 神经网络的连接权值是浮点数,在此选用浮点数编码方法对连接权进行编码。即将 BP 神经网络的权值和阈值按一定的顺序级联起来,形成一个浮点数数组,作为遗传算法的一个染色体。

高校实验室安全评价模型采用三层 BP 网络结构,设输入层、隐含层与输出层节点的个数分别为 N 、 S 和 M ,则编码的长度为

$$R = N \times S + S \times M + S + M \quad (\text{公式 4.1})$$

随机产生 X 个长度为 R 的染色体,即形成初始种群。

由于本网络的拓扑结构为 24-9-1,因此编码长度为 $R = 24 \times 9 + 9 \times 1 + 9 + 1 = 235$ 。

对于种群个数 Y 的确定,太大会导致网络收敛速度慢,太小会降低网络训练的精度^[47]。因此本文取 Y 值为 30。

2、适应度函数的确定

将初始化种群中的 R 个连接权值赋予 BP 网络,进行输入信号的前向传播,计算网络的输出值与期望值之间的误差平方和^[47] $E(i)$,设定适应度函数为:

$$f(i) = \frac{1}{E(i)} = \frac{1}{\sum_{k=1}^n (y_k - a_k)^2} \quad (\text{公式 4.2})$$

将遗传算法与 BP 网络的评估标准结合起来,误差平方和越小,适应度越高,即网络性能越好。

3、遗传操作

(1) 选择

采用基于适应度的排序分配方法进行选择,即先计算种群中各个体的适应度,然后对种群中所有个体按其适应度大小进行排序,每个个体被选中的概率有排序结果分配,分配原则为大适应值对应高选择概率,小适应值对应低选择概率。

按适应度排序来分配比例的选择法其优点是:选择适应度高的个体作为遗传到下一代种群的个体,同时可以有效避免采用轮盘赌选择时容易产生的种群中超

级个体的早熟问题。

(2) 交叉

遗传算法中最重要的操作是交叉算子，新的个体由种群通过交叉产生，不断扩大搜索空间，最终达到全局搜索的目的。交叉是将被选中的两个个体的基因链按一定的概率进行交叉，生成两个新的个体^[10]。

由于本文采用浮点数编码，所以交叉算子采用的是浮点数型的算术交叉法。

假定种群中 x_1 和 x_2 为父代个体，则由父代双亲产生的后代 x'_1 和 x'_2 为：

$$\begin{cases} x'_1 = ax_1 + (1-a)x_2 \\ x'_2 = ax_2 + (1-a)x_1 \end{cases}, \quad (\text{公式 4.3})$$

其中 $a \in (0,1)$ 。

交叉概率的值一般取 0.4 到 0.99 之间，本文取交叉概率为 0.8。

(3) 变异

为了维持种群的多样性，使用变异算子产生新个体。变异对于选中的个体以一定的概率随机地改变串结构数据中某个串的值^[10]。

本文采用非均匀变异，对原基因值做随机扰动，变异后的新基因值采用该扰动结果。以等概率对所有基因座进行一次少量的调整^[45]。变异概率的值取 0.001 到 0.1 之间。

4、新种群的产生

用交叉和变异算子对原来的个体进行遗传操作后，产生新的个体，将新个体插入原种群中，生成新种群。计算新个体的适应度值，判断是否达到循环次数或优化标准，若是，则进入下一步，否则继续循环进行遗传操作^[47]。

5、BP 神经网络初始权值的产生

遗传算法达到所最大遗传代数或所设定的指标后，优化后的网络连接权值就是最终群体中的最优个体的解码值。

4.3 GA-BP 神经网络在高校实验室安全评价中的应用

4.3.1 GA-BP 神经网络的算法流程

GA-BP 神经网络算法的具体步骤为：

Step 1、根据待解决问题，确定 BP 神经网络的初始结构；

Step 2、对 BP 神经网络进行预训练一定次数，取得初始权值和阈值的取值范围；

Step 3、对初始权值和阈值进行浮点数编码。初始化种群规模、进化代数等参数；

Step 4、确定其适应度函数。计算 BP 神经网络输出值与期望值之间的误差平方和，按输出值和期望值之间误差平方和的倒数作为适应度函数，计算个体 i 的适应度值 $f(i)$ 。

Step 5、判断个体适应度是否满足优化标准，如果是，转向 Step 8；否则，顺序进行遗传操作。

Step 6、遗传操作。

(1) 选择。计算种群中各个体的适应度值，并将其排序。选择网络个体的概率值如公式 4.5 所示：

$$p(i) = \frac{f(i)}{\sum_{i=1}^N f(i)} \quad (\text{公式 4.5})$$

其中， $i = 1, 2, \dots, N$ 为染色体数。

(2) 交叉。采用算术交叉法按交叉概率进行交叉。

(3) 变异。采用非均匀变异按变异概率进行变异。

Step 7、产生新群体。重复 Step 3—Step 6，使初始确定的权值和阈值不断优化，直到满足优化标准为止。

Step 8、将 GA 优化后得到的最优解解码，作为 BP 神经网络的最优权值和阈值。

Step 9、进行 BP 神经网络训练。

- (1) 正向计算隐含层单元和输出单元输出。
- (2) 计算输出单元误差，判断是否满足精度要求，如果满足，训练结束，转向 Step 10；否则，顺序进行 BP 神经网络训练。
- (3) 反向调整隐含层到输出层、输入层到隐含层的连接权值和阈值。
- (4) 判断是否达到训练次数，如果达到，训练结束，转向 Step 10；否则，转回 Step 9，重复进行 BP 神经网络训练。

Step 10、BP 神经网络训练结束。

GA-BP 神经网络的算法流程图如图 4-1 所示。

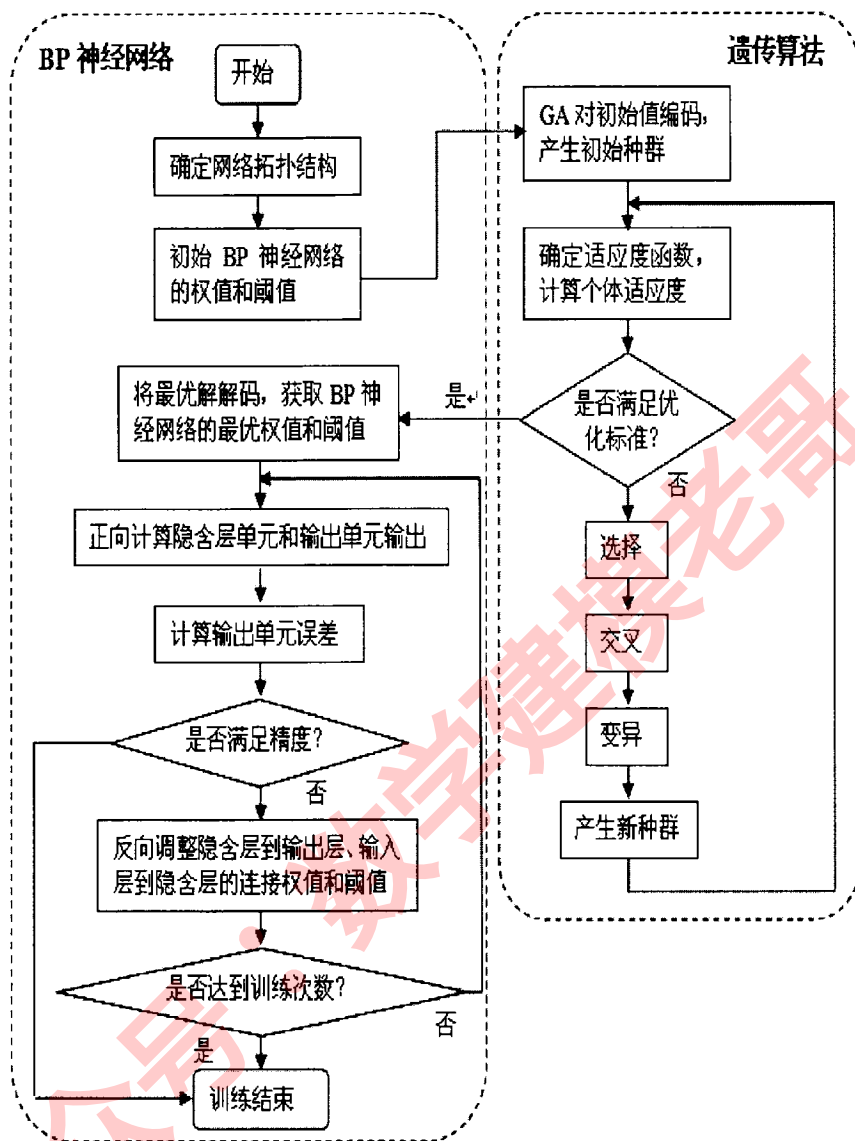


图 4-1 GA-BP 神经网络的算法流程图

综上, GA-BP 神经网络由以下三个部分组成:

- 1、确定 BP 神经网络结构(具体步骤中的 Step 1—Step 2): 根据待解决问题, 确定遗传算法个体的长度。
- 2、遗传算法优化 BP 神经网络(具体步骤中的 Step 3—Step 7): 用遗传算法对 BP 神经网络的初始权值和阈值编码, 确定适应度函数, 计算个体适应度值, 通过遗传操作找到最优个体。
- 3、BP 神经网络训练(具体步骤中的 Step 8—Step 10): 将遗传算法优化后

的最优解解码, 作为 BP 神经网络的最优权值和阈值, 对网络进行训练, 以达到要求精度。

4.3.2 基于 GA-BP 神经网络的高校实验室安全评价模型的建立

1、GA-BP 评价模型的输入和输出设计

高校实验室安全评价的 GA-BP 模型是对 BP 评价模型的改进, 为了对比试验, 采用和基于 BP 神经网络的高校实验室安全评价模型一致的输入和输出。高校实验室安全评价过程以二级指标数据作为基础数据。因此, GA-BP 模型的输入即为 24 个二级指标, 输入节点个数为 24。

与 BP 评价模型相同, GA-BP 模型同样以评价结果为目标输出, 评价结果只有 1 个, 因此输出节点个数为 1。

2、BP 网络的设计

BP 网络的设计主要考虑网络层数、各层神经元个数、传递函数、网络学习算法、初始的权值和阈值等。

(1) 网络层数

GA-BP 评价模型采用与 BP 评价模型相同的三层 BP 神经网络结构。

(2) 隐含层节点个数

GA-BP 评价模型的输入和输出节点个数为 24 和 1, 隐含层节点个数与 BP 评价模型的隐含层神经元个数 9 一致。GA-BP 评价模型也是一个 $24 \times 9 \times 1$ 的网络模型。

(3) 传递函数

高校实验室安全评价的 GA-BP 神经网络在输入层和隐含层间采用 tansig 函数传递, 隐含层和输出层采用 purelin 函数传递。

(4) 训练函数

如 3.2.4, 高校实验室安全的 BP 评价模型采用 Levenberg-Marquardt 网络学习算法, 因此高校实验室安全评价的 GA-BP 神经网络也设定 trainlm 为训练函数。

(5) 初始权值

由随机函数产生 $(-1, 1)$ 之间的随机数作为初始权值。

3、GA 优化 BP 神经网络权值和阈值的设计

GA 优化 BP 神经网络权值和阈值的设计主要考虑以下方面：

(1) 编码方式

高校实验室安全评价的 GA-BP 模型采用遗传算法的目的是优化 BP 神经网络的权值和阈值，而 BP 神经网络的连接权值和阈值是浮点数，故选用浮点数编码方式对连接权值和阈值进行编码。

根据公式 4.1，由于 GA-BP 评价模型的网络拓扑结构为 24-9-1，因此遗传算法的编码长度为 $R = 24 \times 9 + 9 \times 1 + 9 + 1 = 235$ 。

(2) 适应度函数的选择

高校实验室安全评价的 GA-BP 模型取 BP 神经网络误差平方和的倒数作为适应度函数，如公式 4.2。

(3) 遗传操作的策略

A、选择子代的策略

GA-BP 评价模型采用基于适应度的排序分配方法进行选择。具体操作为：然后对种群中所有个体按其适应度大小进行排序，每个个体被选中的概率有排序结果分配，适应值大的选择概率高，适应值小的选择概率低。

B、交叉策略

鉴于 GA-BP 评价模型采用浮点数编码方式，故交叉操作采用的是浮点型数的算术交叉法，如公式 4.3。交叉概率的值取 0.8。

C、变异策略

GA-BP 评价模型采用非均匀变异。变异概率的值取 0.008。

经上述设计后，构建基于 GA-BP 神经网络的高校实验室安全评价模型，具体过程如图 4-2 所示。

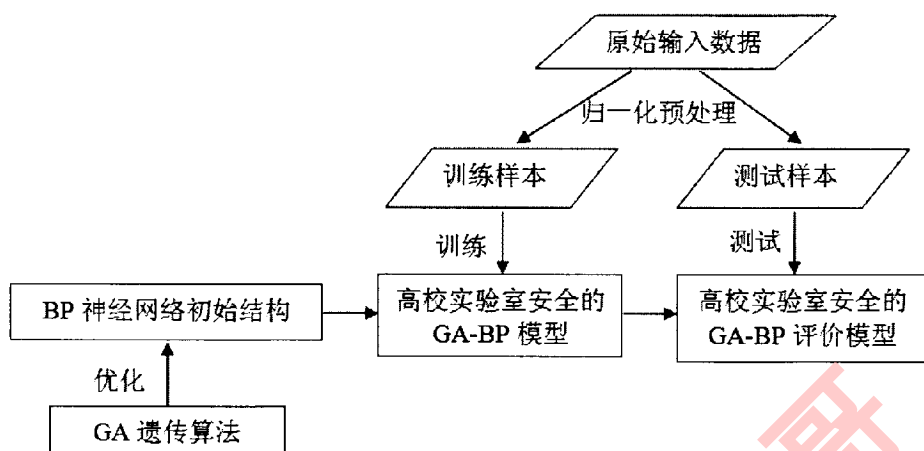


图 4-2 基于 GA-BP 神经网络的高校实验室安全评价模型的构建过程

4.3.3 高校实验室安全 GA-BP 神经网络评价模型的程序实现流程图

程序的实现主要包含五大部分，如图 4-3 所示：数据预处理、BP 神经网络建立及初始化、遗传算法对 BP 神经网络权值和阈值的优化、GA-BP 神经网络学习与训练、GA-BP 神经网络测试仿真。

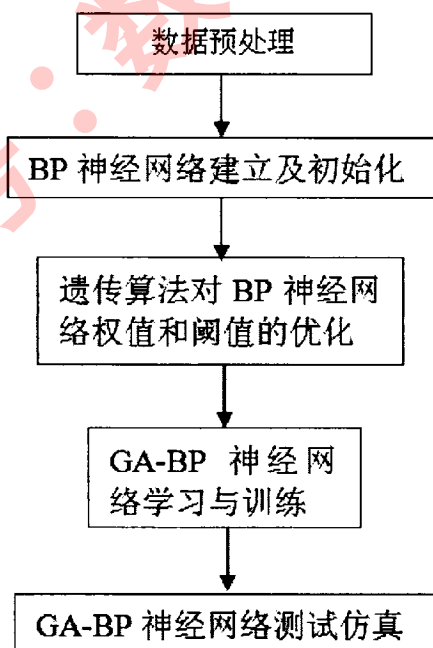


图 4-3 基于 GA-BP 神经网络的高校实验室安全评价模型程序实现的主要部分

基于 GA-BP 神经网络的高校实验室安全评价模型的程序实现具体流程图如图 4-4。

基于 GA-BP 神经网络的高校实验室安全评价模型接收用户输入的评价样本数据,对样本输入数据进行归一化处理后,先构建 BP 神经网络并初始化权值和阈值,然后调用遗传算法,通过选择、交叉和变异的遗传操作对 BP 神经网络的初始权值和阈值进行优化,将遗传算法优化后获取的最优解解码,作为 BP 神经网络的最优权值和阈值。

经遗传算法优化后的 BP 神经网络称为 GA-BP 神经网络。该网络对输入数据不断重复学习,自动调整网络的连接权值和阈值,实现对期望输出值的正确拟合训练,以达到要求精度。GA-BP 神经网络训练结束后,将待评价的测试数据输入训练好的 GA-BP 神经网络进行仿真测试,经过输出值转换处理后,得到最终的评价结果。

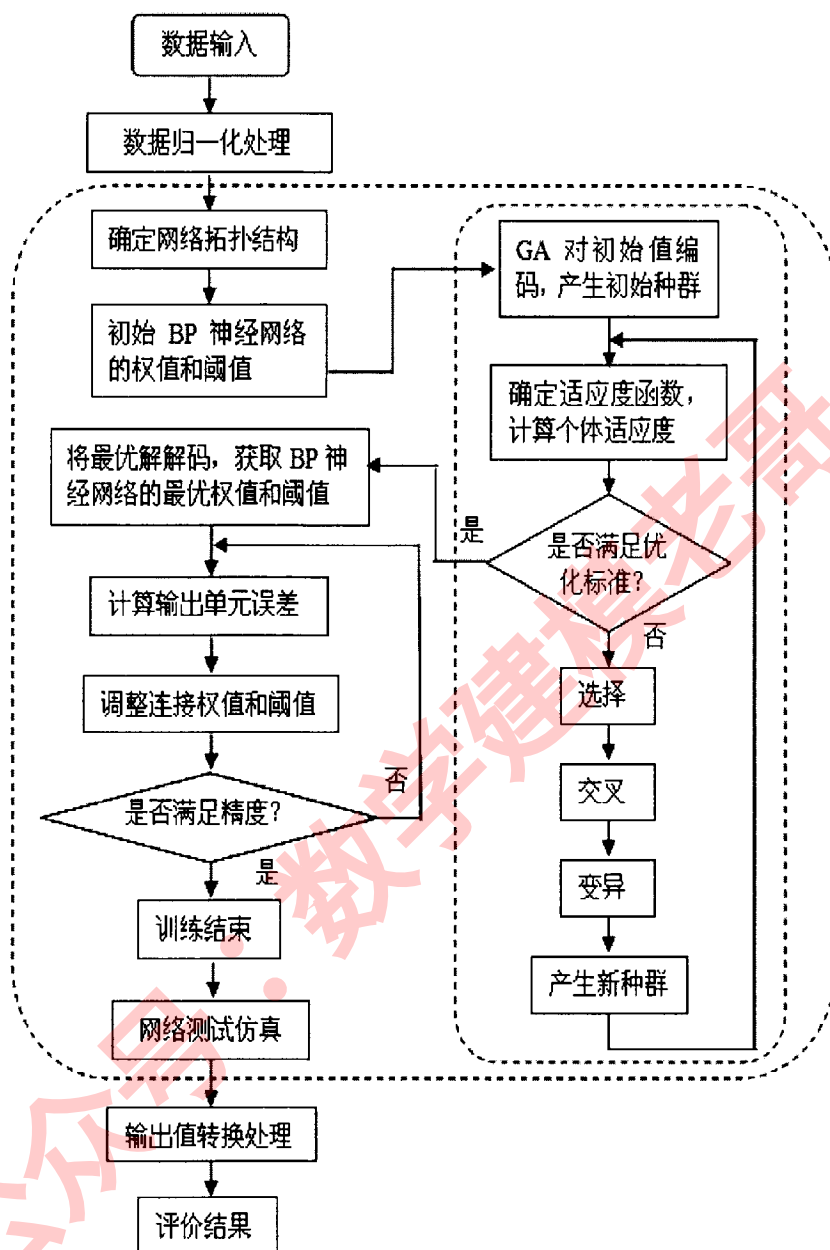


图 4-4 高校实验室安全 GA-BP 神经网络评价模型的程序实现流程图

4.4 本章小结

本章综合 BP 神经网络和遗传算法的优点，在 BP 神经网络的权值和阈值的优化方面引入遗传算法，构建 GA-BP 神经网络模型，并应用于高校实验室安全

评价中，建立了基于 GA-BP 神经网络的高校实验室安全评价模型，并描述了评价模型的程序实现。

公众号·数字建模老哥

第五章 实验与分析

5.1 实验目的与方案

本实验的目的在于利用 Matlab 神经网络工具箱^[54]建立高校实验室安全的 GA-BP 神经网络评价模型,通过与高校实验室安全的 BP 神经网络评价模型进行对比实验,验证了 GA-BP 神经网络模型的可靠性和精准性。

因此,本文设计了以下实验方案:

首先用 Matlab 软件^[55]中的人工神经网络工具箱对高校实验室安全评价的 BP 神经网络进行训练和测试。

然后编写 GA-BP 的 Matlab 程序^[56],用遗传算法对 BP 神经网络的权值和阈值进行优化,对高校实验室安全的 GA-BP 神经网络评价模型进行网络训练和测试。

最后将 GA-BP 训练的网络和 BP 网络进行对比,从收敛性、精确性、稳定性方面验证 GA-BP 高校实验室安全评价模型的可行性、可靠性和可用性。

5.2 实验环境与开发工具

5.2.1 实验环境

硬件环境: Pentium(R) Dual-Core CPU E5300 2.60G, 1.96 GB 内存, 80G 硬盘

软件环境: WinXP, Matlab 7

5.2.2 实验开发工具的介绍

Matlab 神经网络工具箱中提供了有关神经网络设计的相关函数和方便、友好的图形用户界面,可实时将仿真结果可视化。使用者只要调用所需工具箱中网络设计的相关函数,即可免去编写复杂庞大算法程序的困扰,从而大大提高效率。

本文主要采用 Matlab 神经网络工具箱 NNbox 来进行实验。

另外, Matlab 软件中提供了专门的遗传算法工具箱 GAOT^[36], 可分别通过利用遗传算法函数 ga 求解或利用遗传算法工具箱 gatool 求解, 便能快速实现遗传算法的优化计算。因此, 本实验通过调用 Matlab 7 软件中的 GA 工具箱对 BP 神经网络的权值和阈值进行优化后, 再对其进行训练及测试。

5.3 实验的实现

5.3.1 实验数据集及预处理

1、数据样本的采集

训练样本的选择是网络训练的关键, 训练样本的代表性及其准确性将直接影响网络训练及评价结果的准确性。本文对福州大学 24 个实验教学示范中心的实验室进行检查, 通过专家评分获得如表 5-1 和 5-2 所示的部分样本数据, 其中前 18 组作为网络训练样本, 后 6 组作为待验证的测试数据。

表 5-1 训练样本

评价指标	训练样本									
	t_1	t_2	t_3	t_4	t_5	t_6	t_7	t_8	t_9	$t_{10} \cdots t_{18}$
p_1	10	10	9	8	9	9	9	10	10	9...9
p_2	9	9	8	7	8	9	10	10	9	8...8
p_3	9	10	9	8	8	10	9	10	8	10...8
p_4	8	9	7	7	9	8	10	8	9	8...7
p_5	9	10	9	7	8	9	9	9	10	9...7
p_6	10	9	9	8	9	8	9	10	8	9...8
p_7	8	9	7	6	7	9	8	9	7	8...9
p_8	10	8	9	7	8	7	8	9	10	9...10
p_9	9	10	10	7	9	10	8	9	10	10...9
p_{10}	10	10	10	8	9	10	9	10	10	10...10
p_{11}	10	9	8	7	7	9	10	8	9	8...7
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
p_{24}	8	8	8	7	7	9	8	9	8	8...8
实际评价结果	8.83	8.79	8.58	7.04	7.91	8.58	8.54	9.29	9	8.71...8.29
评价等级	良	良	良	中	中	良	良	优	优	良...良

表 5-2 测试数据

评价指标	测试数据 φ					
	t_{19}	t_{20}	t_{21}	t_{22}	t_{23}	t_{24}
p_1	10	10	9	10	8	9
p_2	7	7	9	9	8	10
p_3	10	8	9	8	7	8
p_4	9	9	10	8	8	9
p_5	8	8	8	9	7	9
p_6	8	9	8	10	8	9
p_7	8	7	9	8	9	8
p_8	7	9	9	8	7	10
p_9	7	10	8	9	9	9
p_{10}	8	8	9	10	8	10
p_{11}	9	10	8	9	7	9
...	...	...	...	...	...	...
p_{24}	7	9	9	9	8	8
实际评价结果	7.75	8.42	8.67	8.87	7.54	9.04
评价等级	中	良	良	良	中	优

2、数据预处理

为防止原始数据过大造成网络陷入局部极小值，训练网络之前，要对原始数据进行归一化处理。本文采用如 3.31 所介绍的极差归一化法。采用公式 5.1 对网络输出数据进行反归一化。

$$x = \bar{x} * (\max(x) - \min(x)) + \min(x) \quad (\text{公式5.1})$$

本文采用 Matlab 7 工具箱提供的 tramnmx 和 premnmx 函数，对输入的样本数据进行归一化到区间[-1,1]。

5.3.2 参数设置

1、BP 模型参数的设计

BP 模型参数如表 5.3。

表 5-3 BP 模型参数

网络结构	训练函数	隐含层传输函数	输出层传输函数	最大训练次数	目标误差	学习速率
24-9-1	Trainlm	Tansig	Purelin	100	0.001	0.01

2、GA-BP 模型参数的设计

GA 模型的具体设计方案如 4.2.2 介绍。遗传算法相关的参数按表 5-4 来选取。

表 5-4 GA 模型的参数设置

基本参数	种群大小	染色体长度	交叉概率	变异概率	进化终止代数
赋值	30	235	0.8	0.008	200

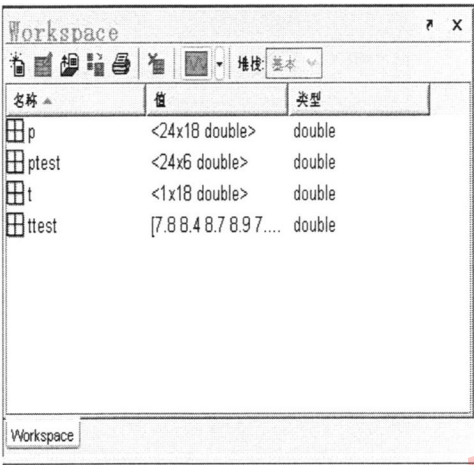
为加以对比，同时采用 BP 神经网络和 GA-BP 神经网络对样本数据进行训练和测试，因此，GA-BP 神经网络模型的网络参数设置与 BP 神经网络模型相同。

5.3.3 实验的具体步骤

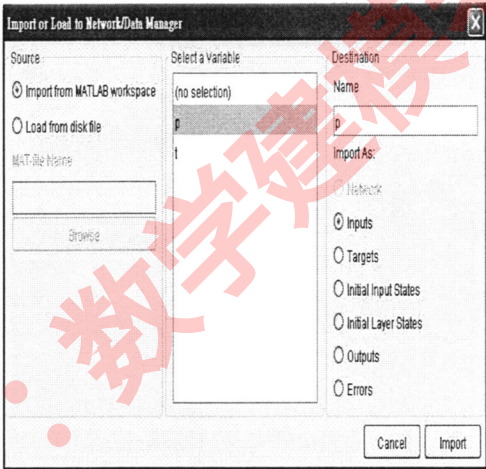
5.3.3.1 BP 神经网络模型的实现

1、网络训练

- (1) 在 matlab 7 命令窗口键入 nntool 命令打开神经网络工具箱；
- (2) 将样本数据导入 matlab 工作区 Workspace，并将当前工作区中的输入输出矩阵加入到输入向量和目标输出中，如图 5-1 所示；



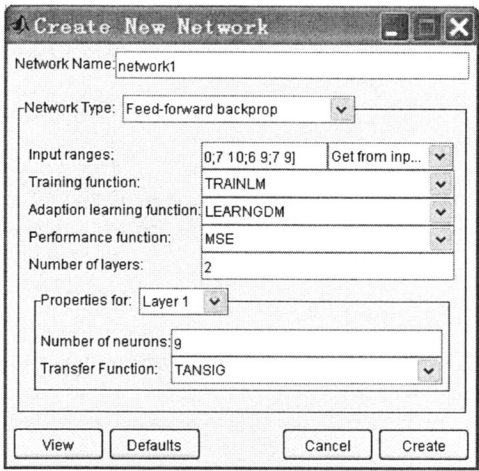
(1) 将样本数据导入工作空间



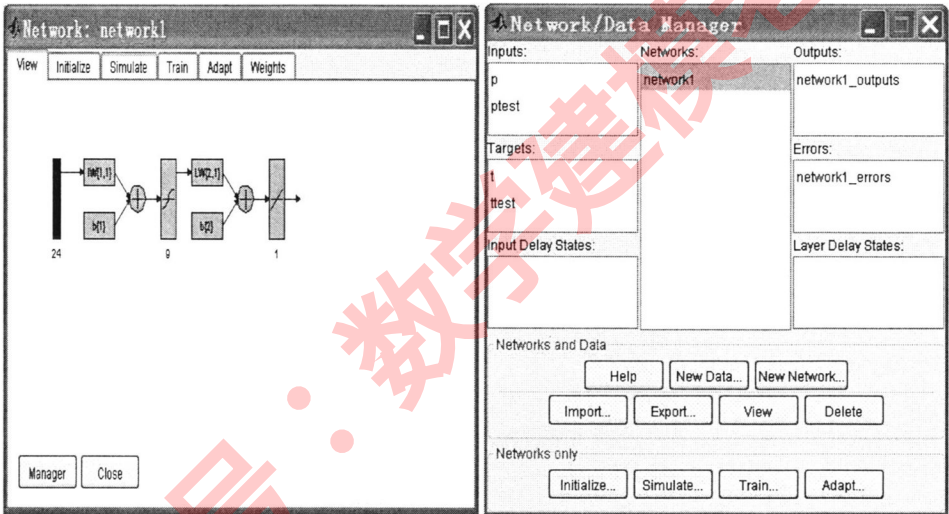
(2) 将工作空间的数据赋予输入输出变量

图 5-1 导入样本数据

(3) 构建 BP 神经网络。在 Create New Network 对话框中输入表 5-3 中设置的相关参数后，预览确认无误就可以点击[Create]创建 BP 神经网络。构建过程如图 5-2 所示；



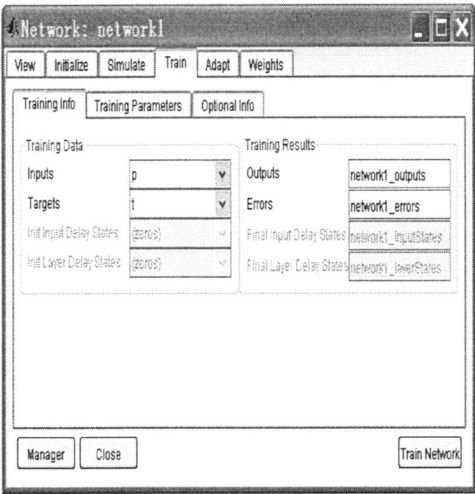
(1) 设置相关参数构建 BP 神经网络



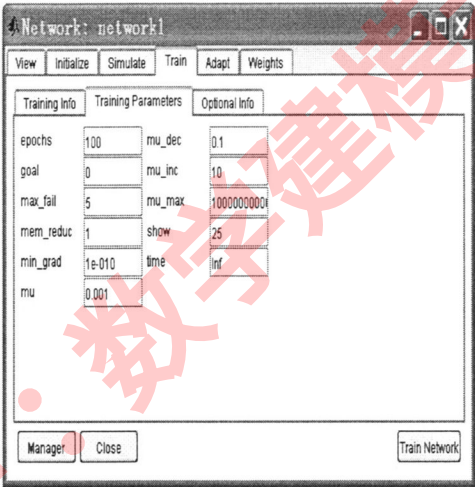
(2) 所构建的 BP 神经网络预览图 (3) BP 神经网络数据管理

图 5-2 构建 BP 神经网络

(4) 初始化 BP 神经网络模型，在 Train Parameters 选项卡中填入迭代次数 [epochs]、结果显示频率[show]和目标误差[goal]等，如图 5-3，初始化之后即可点击[Train Network]开始进行网络训练。



(1) BP 神经网络训练样本和目标设置



(2) BP 神经网络训练参数设置

图 5-3 初始化 BP 神经网络

BP 神经网络训练过程如图 5-4，当训练次数达到 29 次的时候，目标误差小于 0.001，网络训练结束。

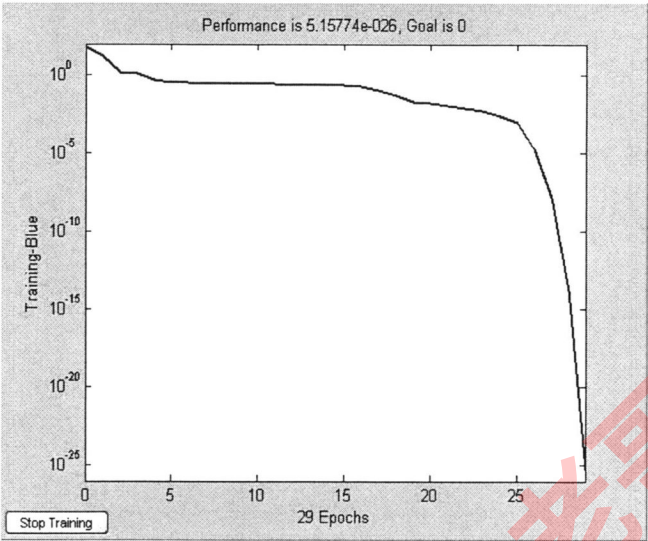
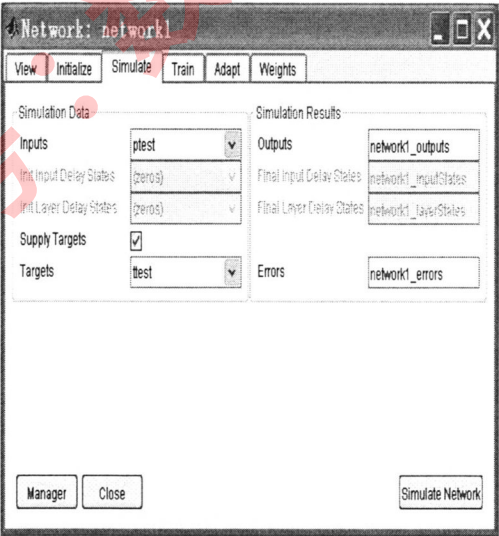


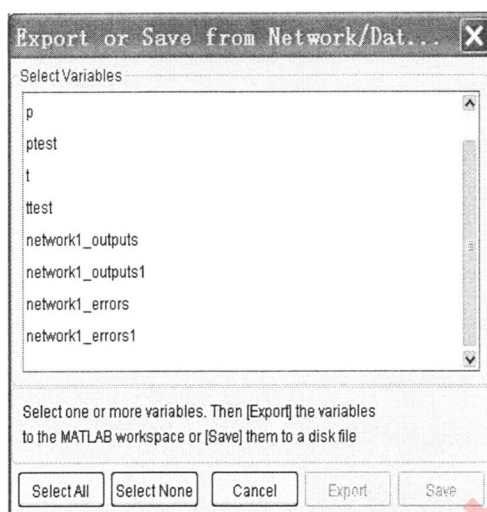
图 5-4 实验室安全评价的 BP 神经网络训练过程

2、测试仿真

训练结束后,将表 5-2 中的 6 组测试数据带入已训练好的网络进行测试仿真。在 Simulate 选项卡中导入测试输入和期望输出样本数据后点击[Simulate Network]进行测试,并导出测试结果。测试仿真数据的导入和导出如图 5-5 所示。



(1) BP 神经网络测试样本和目标设置



(2) BP 神经网络测试仿真数据的导出

图 5-5 测试仿真数据导入和导出

3、BP 神经网络模型的实现程序

为了与 GA-BP 神经网络模型进行对比,编写以下 matlab 程序实现 BP 算法,部分代码如下:

```

%输入测试数据x
%输入期望输出y
%输入测试数据xtest
%将数据归一化
[xn,minx,maxx,yn,miny,maxy]=premnmx(x,y);
net=newff(minmax(xn),[24,9,1],{'tansig','purelin'},'trainglm');
net.trainParam.show=25;
net.trainParam.epochs=100;
net.trainParam.goal=1.0e-27;
net.trainParam.lr=0.01;
net=train(net,xn,yn);
%测试数据的归一化
x2n=tramnmx(xtest,minx,maxx);
%对BP网络进行仿真
an=sim(net,x2n);
%数据的反归一化,即最终想得到的预测结果
[a]=postmnmx(an,miny,maxy);
%绘制误差变化曲线图

```

5.3.3.2 GA-BP 神经网络模型的实现程序

设置了 GA-BP 模型的参数后, 通过以下程序实现遗传算法对 BP 神经网络权值和阈值的优化, 部分代码如下:

```
%程序一 ga_bp.m
%% 声明全局变量
global x,y
global R
global S ,S1,S2
S1=9;
%% 导入数据样本
% 导入训练数据的输入 xn 和输出 yn
% 训练数据归一化
[x,minxn,maxxn,y,minyn,maxyn]=premnmx(xn,yn);
% 输入测试数据 k
% 测试数据归一化
kn=tramnmx(k,mink,maxk);

%% BP 神经网络
%创建网络
net=newff(minmax(x),[S1,1],{'tansig','purelin'},'trainlm');
% 设置训练参数
net.trainParam.show=25;
net.trainParam.epochs=100;
net.trainParam.goal=1.0e-27;
net.trainParam.lr=0.01;
%调用 TRAINGLM 算法训练 BP 网络
[net,tr]=train(net,x,y);
%测试仿真
s_bp=sim(net,xtest);
```



```

%% GA-BP 神经网络
R=size(x,1);
S2=size(y,1);
S=R*S1+S1*S2+S1+S2;
bb=ones(S,1)*[-1,1];
popu=30;
initPpp=initializega(popu,bb,'gabpEval');
gen=200;
% 调用 GAOT 工具箱，目标函数定义为 gabpEval
[x,endPop,bPop,trace]=ga(bb,'gabpEval',[1e-8 1 1],'maxGenTerm',gen,...
'normGeomSelect',[0.07],['arithXover'],[3],'nonUnifMutation',[3 gen 5]);

% 计算最优的权值和阈值
[T1,C1,T2,C2,val]=gadecod(z);
net.IT{1,1}=T1;
net.LT{2,1}=T2;
net.c{1}=C1;
net.c{2}=C2;
% 利用新的权值和阈值进行训练
net=train(net,x,y);
% 仿真测试
s_ga=sim(net,xtest);

% 绘制均方误差变化曲线图
figure(1)
plot(trace(:,2),2./trace(:,3),'r-');
hold on
plot(trace(:,2),2./trace(:,5),'b-');
xlabel('Generation');
ylabel('Sum-Squared Error');

```

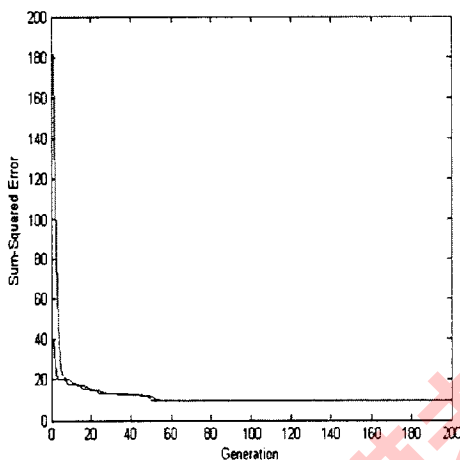
```
% 绘制适应度函数变化图
figure(2)
plot(trace(:,2),trace(:,4),'r-');
hold on
plot(trace(:,2),trace(:,5),'b-');
xlabel('Generation');
ylabel('Fitness');
```

```
%程序二 gabpEval.m
%遗传算法的适应值计算
function [sol,val] = gabpEval(sol,options)
R=size(x,1);
S2=size(y,1);
S1=9;
S=R*S1+S1*S2+S1+S2;
forj=1:S,
x(j)=sol(j);
end;
[T1, C1, T2, C2, x, y, B1, B2, SE, val]=gadecod(z);
```

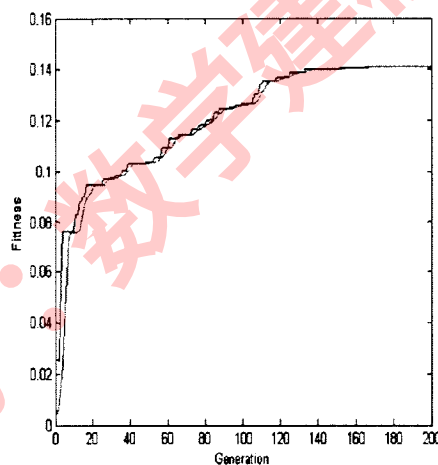
```
%程序三 gadecod.m
function [T1, C1, T2, C2, p, t, B1, B2, SE, val]=gadecod(z)
R=size(x,1);
S2=size(y,1);
S1=9;
S=R*S1+S1*S2+S1+S2;
forj=1:S1,
for k=1:R,
T1(j,k)=x(R*(j-1)+k);
end
end
forj=1:S2,
for k=1:S1,
T2(j,k)=x(S1*(j-1)+k+R*S1);
end
end
forj=1:S1,
C1(j,1)=x((R*S1+S1*S2)+j);
end

forj=1:S2,
C2(j,1)=x((R*S1+S1*S2+S1)+j);
end
B1=tansig(T1*x,C1);
B2=purelin(T2*B1,C2);
SE=sumsqr(y-B2);
val=1/SE;
```

通过程序的运行我们得到 GA-BP 网络训练误差变化和适应度函数变化曲线图，如下所示。



(1) GA-BP 网络训练误差变化曲线图



(2) GA-BP 网络训练适应度函数变化图

图 5-6 GA-BP 网络训练误差变化和适应度函数变化曲线图

5.4 实验结果及评价

5.4.1 实验评价指标

本实验采用收敛性、精确性、稳定性三个指标作为评价标准。

1、收敛性根据网络训练过程中的步数 Eprochs 来判断收敛速度。不同网络

达到相同训练目标时步数少的收敛速度快，反之，步数多的收敛速度慢。

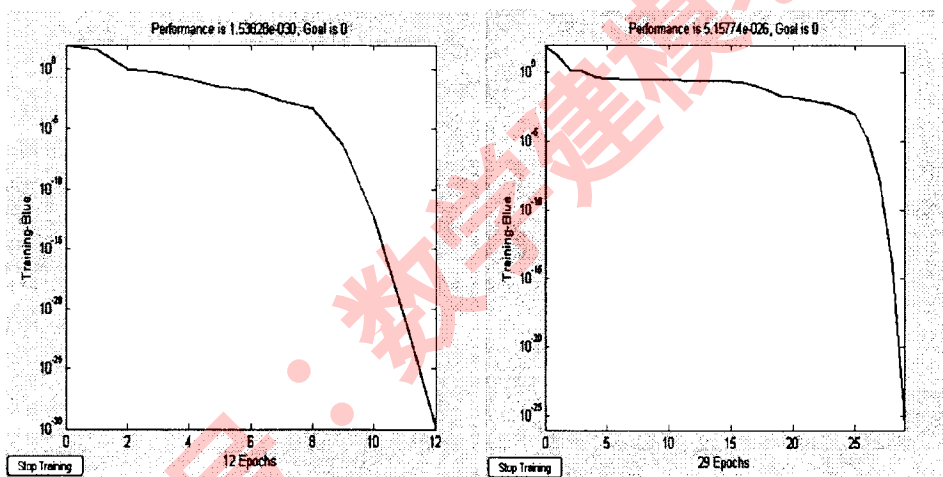
2、精确性按照不同网络的测试仿真输出值与期望输出值的相对误差，来判断经训练后的网络进行测试得到输出结果的精准度。其中，相对误差=（测试仿真输出值一期望输出）/期望输出×100%。

3、稳定性根据网络测试仿真输出值与期望输出值的误差，计算出不同网络测试输出的均方误差（MSE），即可进一步从宏观上判断整个网络的稳定性。

5.4.2 实验结果比对分析

将 GA-BP 神经网络与 BP 神经网络各性能与测试结果进行对比。

1、收敛性



(1) GA-BP 网络训练误差曲线图 (2) BP 网络训练误差曲线图

图 5-7 GA-BP 网络与 BP 网络训练误差曲线对比图

图 5-7 所示，BP 神经网络的收敛步数为 29，而 GA-BP 网络的收敛步数为 12。BP 网络当训练次数为 29 次时，才达到网络训练误差目标 0.001，而 GA-BP 网络只需训练 12 次就可以达到和 BP 评价模型一样的训练目标。

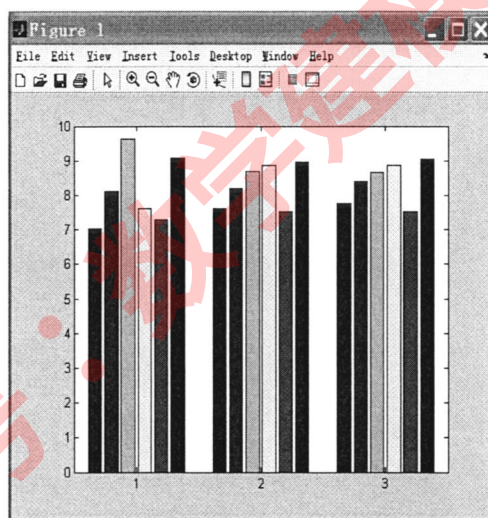
2、精确性

通过对 BP 网络模型和 GA-BP 网络模型分别进行测试，得到了测试仿真输出值如表 5-5 所示。表中的相对误差=（测试仿真输出值一期望输出）/期望输出×100%

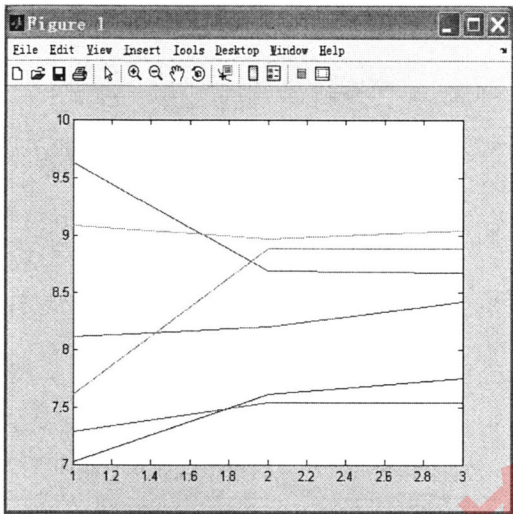
表 5-5 测试样本数据的 BP 网络和 GA-BP 网络仿真结果

序号	期望输出	BP 网络		GA-BP 网络	
		测试仿真输出值	相对误差	测试仿真输出值	相对误差
t_{19}	7.75	7.024591	-0.0936012	7.610023	-0.0180615
t_{20}	8.42	8.106287	-0.0372581	8.194563	-0.026774
t_{21}	8.67	9.626283	0.11029792	8.691388	0.0024669
t_{22}	8.88	7.606613	-0.1433994	8.885221	0.00058795
t_{23}	7.54	7.284832	-0.0338419	7.541667	0.00022109
t_{24}	9.04	9.085482	0.00503119	8.970816	-0.0076531

在 Matlab 7 中将 BP 网络、GA-BP 网络测试仿真输出值与期望输出值作为 3 系列绘图输出，得到如图 5-8 所示的对比曲线图。



(1) 测试仿真输出值与期望输出值对比柱形图

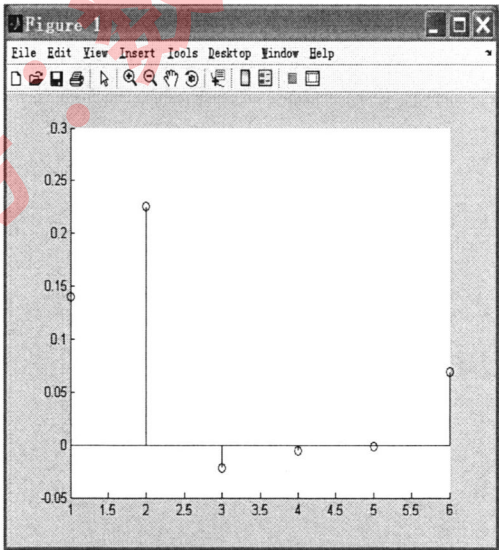


(2) 测试仿真输出值与期望输出值对比折线图

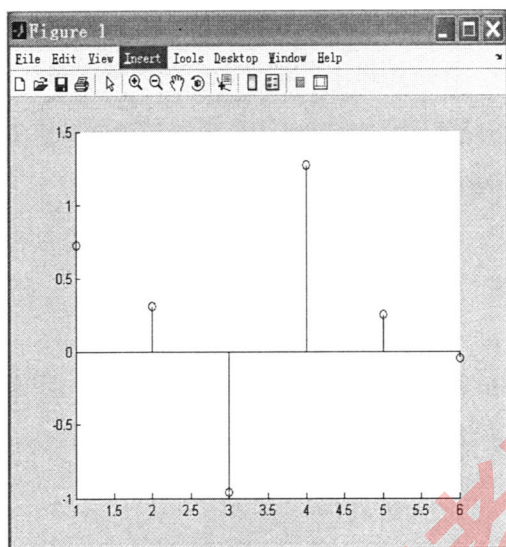
图 5-8 GA-BP 网络与 BP 网络测试仿真输出值与期望输出值对比图

可以看出 2 系的 GA-BP 网络输出比 1 系的 BP 网络输出更接近 3 系的期望输出值,可见,遗传算法与 BP 神经网络的结合不仅可以加快网络收敛速度,也提高了网络识别精度。

3、稳定性



(1) GA-BP 网络测试输出与期望输出的误差



(2) BP 网络测试输出与期望输出的误差

图 5-9 GA-BP 网络与 BP 网络测试输出与期望输出的误差对比图

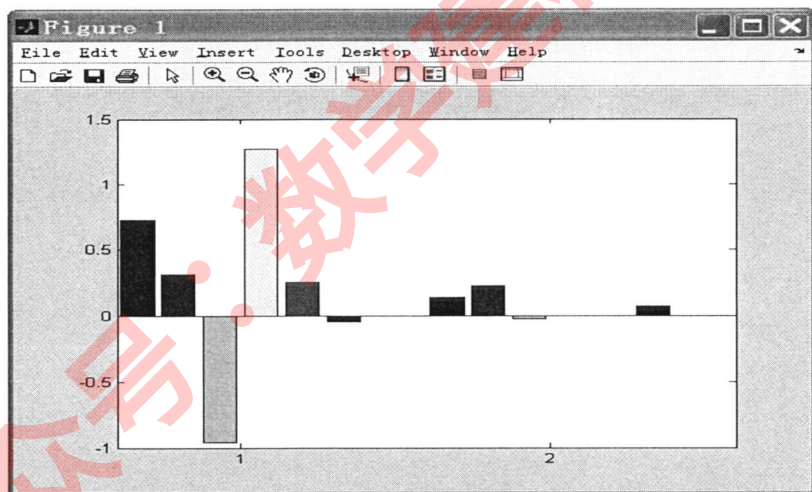


图 5-10 GA-BP 网络与 BP 网络测试输出与期望输出的均方误差对比图

由图 5-9 和图 5-10 可见, 相比之下, 2 系的 GA-BP 网络测试输出产生的均方误差显然比 1 系的 BP 网络测试输出产生的均方误差更小一些, 并且维持在一个较小的区间内, 基本上保持在 0.25 以内, 由此说明 GA-BP 模型的训练结果要更稳定一些, 而 BP 网络的训练效果不是太稳定, 个别点测试输出的相对误差甚至达到近 1.5, 可能陷入局部极小值。

综上, 经过训练后的 GA-BP 神经网络评价模型, 其测试输出值与实际评价结果误差很小, 实验结果验证了 GA-BP 神经网络评价模型的准确性及合理性。

但是，由于样本采集量规模较小，评价因素覆盖不够全面，评价主体的主观评价存在误差等因素，评价结果不可避免仍存在一些误差。

总的来说，实验室安全的 GA-BP 神经网络评价模型能够较为准确地根据各指标来评价高校实验室安全水平。

5.5 本章小结

本章利用 Matlab 的神经网络工具箱和编写 GA-BP 程序，分别对 BP 评价模型和 GA-BP 评价模型进行训练和仿真测试，验证了 GA-BP 评价模型的可靠性和精确性。

第六章 总结与展望

6.1 总结

本文采用 BP 神经网络对高校实验室安全进行评价的方法，通过构建 BP 神经网络评价模型，发现其不足，提出引入遗传算法（GA）对 BP 神经网络的权值和阈值进行优化，构建改进的 GA-BP 神经网络评价模型，并将其应用于高校实验室的安全评价中。通过对比实验，证明基于 GA-BP 神经网络的高校实验室安全评价模型的可行性和有效性，能较科学、客观、准确地评价实验室的安全水平。

现将本文的研究工作总结为以下几个方面：

（1）将BP神经网络应用于高校实验室安全评价中，建立了BP神经网络的高校实验室安全评价模型。

（2）针对高校实验室安全BP评价模型的不足，采用遗传算法对BP神经网络的权值和阈值进行优化，建立了基于GA-BP神经网络的高校实验室安全评价模型。

（3）选取实际工作中获得的相关评价数据，利用Matlab的神经网络工具箱和编写GA-BP程序，分别对BP评价模型和GA-BP评价模型进行训练，将测试数据带入训练后的网络进行仿真。通过从收敛性、精确性、稳定性三方面对不同网络的训练过程和测试结果进行对比，验证了GA-BP 评价模型的可靠性和精确性，更具实际应用价值。

研究表明，论文提出的基于 GA-BP 神经网络模型在高校实验室安全评价方面具有可行性和有效性，在一定程度上改善了传统评价的片面性、主观性和模糊性，对现有高校实验室安全评价的改进也有较大的积极作用。

6.2 进一步的工作

本文主要研究遗传算法和 BP 神经网络在高校实验室安全评价的应用。限于水平、篇幅和时间等因素，论文中还有很多有待完善的地方，主要有以下几点：

(1) 影响高校实验室安全的因素很多, 本文仅根据现有我国高校实验室安全评估的一般标准设计出评价指标体系, 评价指标选取的针对性、适用性以及指标权重的大小分配是实验室安全管理需进一步研究探讨的问题。另外, 由于评价数据的获取较为困难, 本文仅选取实际工作中获得的相关主观评价数据来训练和测试网络, 显然样本数据数量不足, 样本所反映的信息不够全面;

(2) BP 算法的学习规则及参数和遗传算法的运行参数的选取往往取决于经验或随机选取, 找寻一种或通用、或高效、或精确的参数设置方法, 还有待作进一步的研究; 针对传统遗传算法易早熟和收敛慢的不足, 还可采用其他方法对传统遗传算法进行改进。

参考文献

- [1] 王杰,刘晓. 高校实验室安全管理工作探讨与对策研究[J]. 实验技术与管理, 2010.27(3):247-252.
- [2] 陈立君,顾风岐. 高等学校实验室安全管理体系的研究与探索[J]. 实验室研究与探索, 2010.29(7):339-341.
- [3] 李恩敬. 高等学校实验室安全管理现状调查与分析[J]. 实验技术与管理, 2011.28(2):198-200.
- [4] 刘浴辉,向东,陈少才. 英国牛津大学实验室安全管理体系[J]. 实验技术与管理, 2011.28(2):168-171.
- [5] 关继祖. 香港科技大学实验室安全管理[R]. 两岸四地高校实验室安全与环保研讨会报告,2009.
- [6] 余志红,任国友. 基于 AHP 的校园安全评价指标研究[J]. 中国安全生产科学技术,2009,5(5):50-54.
- [7] 皮祖训,刘何清. 校园安全灰色关联评价模型及应用[J]. 中国安全科学学报,2008,18(6):134-140.
- [8] 杨启富,周全宝,叶胜富. 校园安全文化的模糊综合评价[J]. 台州学院学报,2007,29(6):91-94.
- [9] 焦锋利. 人工神经网络在道路交通安全评价中的应用研究[J]. 公路与汽运,2009,(4):55-58.
- [10] 刘海玥. 遗传算法与神经网络在股票预测中的分析[D]. 中北大学硕士学位论文. 2011.5.
- [11] 丛爽. 面向 MATLAB 工具箱的神经网络理论与应用[M]. 2 版. 合肥:中国科学技术大学出版社,2003.
- [12] SONG Rui, Assoc. Prof. DENG Bao. Application of Neural Network in Safety Assessment. China Safety Science Journal, 2005-03.
- [13] YANG Tian-jun, ZHANG Xiao-chun, YANG Xiao-guang, PAN Han-zhong. Research on the Evaluation of City Road Traffic Safety Based on BP Artificial Network. Journal of China University of Mining & Technology, 2005-01.

- [14]PAN Yan-rong,ZHAI Chang-xu,ZHU Shun-ying.An evaluation of the road traffic safety based on the grey cluster and neural network.Journal of Chongqing Jiaotong University, 2005-02.
- [15]PAN Yan-rong, ZHAI Chang-xu, ZHU Shun-ying.Application of BP Neural Network in Evaluation of Water Source in Mine.Safety in Coal Mines, 2007-02.
- [16]Ying Zhao, Jun Nan, Fu-yi Cui, Liang Guo.Water quality forecast through application of BP neural network at Yuqiao reservoir.Journal of Zhejiang University SCIENCE A, August 2007, Volume 8, Issue 9, pp 1482-1487.
- [17]P.-J. Lu, M.-C. Zhang, T.-C. Hsu and J. Zhang.An Evaluation of Engine Faults Diagnostics Using Artificial Neural Networks.*J. Eng. Gas Turbines Power* 123(2), 340-346, 2001-01.
- [18]于建新,刘焕春,王文静,等.基于BP神经网络的高校校园安全评价模型及其应用[J].安全与环境工程,2011.18(2):93-95.
- [19]李聪颖,王肇飞.基于BP神经网络的高速公路交通安全评价系统设计与实现[J].武汉理工大学学报(交通科学与工程版),2010.34(3):476-479.
- [20]李俊青,陈鹤年,严丽丽,等.基于BP神经网络的计算机实验室管理评价指标[J].实验室研究与探索, 2011.30(4):71-73.
- [21]鄂媛媛,霍天强.基于BP神经网络的实践教学质量评价模型研究[J].实验室科学,2009.05:8-11.
- [22]肖立民.基于BP神经网络的高校图书馆外部满意度评价模型[J].图书与情报, 2008.5:114-116.
- [23]PAN Hao,WANG Xiao-Yong,CHEN Qiong,HUANG Shao-luan.Application of BP neural network based on genetic algorithm.Computer Applications,2005-12.
- [24]ZHOU Ting-gang.The Method of Atmospheric Environmental Quality Assessment Based on GA-BP Model.Sichuan Environment, 2003-03.
- [25]Feng Jun-qi,Pan Yan-hui,Yu Jie,Zhang Bao-jun.Comprehensive Assessment of Ecological Environmental Quality by GA-BP-SD Model.Environmental Science and Management, 2007-09.
- [26]WANG Xiao-ling, LI Song-min, SUN Yue-feng, YANG He-yi.Comprehensive Assessment

- of Water Quality Based on Genetic Neural Network Model.China Water & Wastewater, 2006-11.
- [27]Jin Yu, Chen Guang-ju, Bian Hai-long.Fault Diagnosis of Analog Circuit Based on BP Neural Network and Genetic Algorithm with Immigration Operator.Journal of Electronic Measurement and Instrument, 2007-01.
- [28]HUANG Jian-guo, LUO Hang,WANG Hou-jun,and LONG Bing.Prediction of Time Sequence Based on GA-BP Neural Net.Journal of University of Electronic Science and Technology of China, 2009-05.
- [29]WANG Xian-quan,CHEN Li-gang.The Model of Credit Risk Measurement based on GA and BP NN.Journal of Harbin Institute of Technology (Social Sciences Edition), 2006-05.
- [30]孙慧慧. 基于 GA_BP 神经网络的车内声品质评价研究[D]. 吉林大学硕士学位论文. 2012.4.
- [31]田景文,高美娟. 人工神经网络算法研究及应用[M]. 北京:北京理工大学出版社,2006.
- [32]姜栋栋. GA-BP 网络模型在安徽省重点乡镇水源地水质评价中的应用研究[D]. 合肥工业大学硕士学位论文. 2011.4.
- [33]杨晓辉. 基于 DEA 和 GA_BP 的温室黄瓜施肥决策方法研究[D]. 西北农林科技大学硕士学位论文. 2011.5.
- [34]梁彦庆, 黄志英, 冯忠江, 李灿. 基于人工神经网络的土地整理项目综合效益评价研究[J]. 安徽农业科学, 2011,39(8):4799-4801.
- [35]闵江涛. 基于 GA--BP 网络算法的高边坡力学参数反演及稳定性分析研究[D]. 西安理工大学硕士学位论文. 2013.4.
- [36]都晨. 基于模糊聚类的 GA-BP 风电场短期风速及功率预测的研究[D]. 南京理工大学硕士学位论文. 2013.3.
- [37] 李敏强.遗传算法的基本理论与应用[M].北京:科学出版社,2002.
- [38] Holland. J. H. Adaptation in Neural and Artificial System, the University ofMichigan Press, 1975, 10—56
- [39] 张文修,梁怡. 遗传算法的数学基础[M]. 西安:西安交通大学出版社,2003.
- [40] 邢文训,谢金星.现代优化计算算法[M].北京:清华大学出版社,1999.

- [41] YANG Jian-guo, WENG Shan-yong, ZHAO Hong, CEN Ke-fa. An Optimized BP Network Model Using Genetic Algorithm for Predicting the Ignition-Stability Index of Pulverized Coal. *Journal of Power Engineering*, 2006-01.
- [42] 谢小山. 基于遗传算法和 BP 神经网络的铁路客运量预测研究[D]. 西安交通大学硕士学位论文. 2010.3.
- [43] ZHOU Yu-heng, ZHAO Shu-ling, LI Zhong-xia. Improvement of Generalization of BP Network. *Ordinance Industry Automation*, 2004-05.
- [44] 林舜铭. 基于 GA-BP 神经网络的广东省金融行业人才需求预测模型[D]. 中山大学硕士学位论文. 2010.6.
- [45] 李斯征. 基于 GA-BP 神经网络的结构智能损伤诊断研究[D]. 北京工业大学硕士学位论文. 2008.5.
- [46] Tian Xuguang, Song Tong, Liu Yuxin. OPTIMIZING THE STRUCTURE AND PARAMETERS OF BP NEURAL NETWORK BASED ON GENETIC ALGORITHM. *Computer Applications and Software*, 2004-06.
- [47] 李文娟. 改进 BP 神经网络在水质评价中的应用研究[D]. 重庆理工大学硕士学位论文. 2010.6.
- [48] 韦萌. BP 神经网络在高校教学实验室综合评价中的应用[J]. 柳州职业技术学院学报, 2010.10(1):102-104.
- [49] 蔡章利, 陈小林, 石为人. 基于 B-P 神经网络的学习效果综合评价方法改进[J]. 重庆大学学报(自然科学版), 2007.30(7):96-99.
- [50] 胡建兰, 左丽娟, 王鹏飞. 人工神经网络在堤坝安全评价中的应用[J]. 华北水利水电学院学报, 2008, 29(2):4-8.
- [51] 沈花玉, 王兆霞, 高成耀, 等. BP 神经网络隐含层单元数的确定[J]. 天津理工大学学报, 2008, (10):13-15.
- [52] 孔德民, 谢明亮. 试论人工神经网络在高校突发事件预警中的应用[J]. 三峡大学学报(人文社会科学版), 2009, 31(5):50-54.
- [53] 柳小桐. BP 神经网络输入层数据归一化研究[J]. 机械工程与自动化, 2010(3): 122-123.
- [54] 郭利辉, 周雅. 基于 MATLAB 神经网络工具箱的 BP 网络设计[J]. 网络与通信, 2009(3):

20-22.

[55] 飞思科技产品研发中心.神经网络理论与 MATLAB7 实现[M].北京:电子工业出版社,2005.

[56] 周开利,康耀红.神经网络模型及其 matlab 仿真程序设计[M].北京:清华大学出版社,2005.

公众号·数字建模老哥

附录作者在攻读硕士学位期间发表的论文

- [1] 陈祺,曾晓思,林键. 高校实验室开放共享绩效评价研究[J]. 实验技术与管理, 2013. 30(9): 209-211.
- [2] 陆琳睿,吴伊萍,陈祺. 基于BP神经网络的高校实验室安全评价模型及应用[J]. 实验室研究与探索, 2013.32(2):214-218.
- [3] 曾晓思,陈祺. 实验室开放共享与自主创新能力的关联度[J]. 实验科学与技术, 2012.10(6): 164-167.

公众号·数字建模老哥

致谢

厦门大学硕士研究生学习即将完成,通过两年研究生阶段紧张而忙碌的学习生活,使我在学业、科研工作、个人素质上都得到了培养和锻炼。在此,我向所有关心和支持我的人们致以诚挚的谢意!

首先,感谢尊敬的导师李贵林副教授。在日常学习及完成论文期间,李老师始终以极其负责的态度引导我、帮助我。从前期的调研、查阅文献资料,到论文选题、开题,撰写初稿、修改至最终定稿,都离不开李老师孜孜不倦的教诲和谆谆的指导,使我顺利通过论文答辩。

其次,厦门大学软件学院所有的老师以及同专业的同学们在我学习期间给予了真诚的帮助与支持。在此,向他们表示衷心的感谢!

最后,真诚地感谢各位专家、教授在百忙之中对我的论文进行评审。